Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

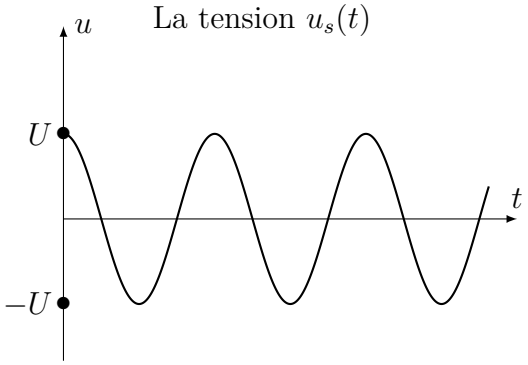
Modulation d'amplitude :

La modulation d'amplitude :

Principe :

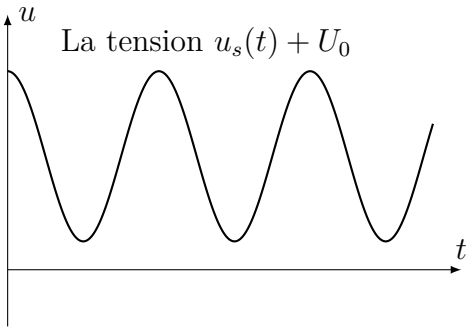
La modulation est obtenue par combinaison de deux ondes.
La première onde est liée à l'information à transmettre. Elle est supposée sinusoïdale, d'amplitude U_{s_m} et de fréquence f_s, la tension correspondante s'écrit alors :

$$u_s = U_{s_m} \cos(2\pi f_s t)$$



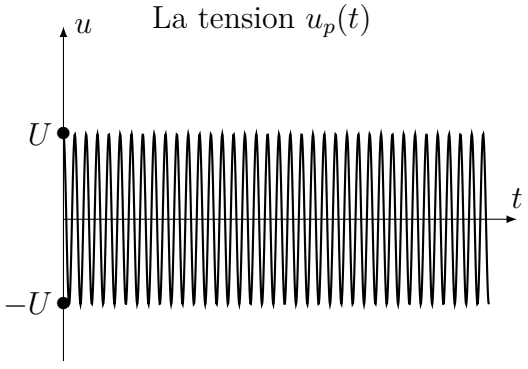
Dans le cas de la modulation d'amplitude, on ajoute à cette tension u_s une tension continue U_0 appelée tension de décalage (ou offset).

$$u_s + U_0 = U_{s_m} \cos(2\pi f_s t) + U_0$$

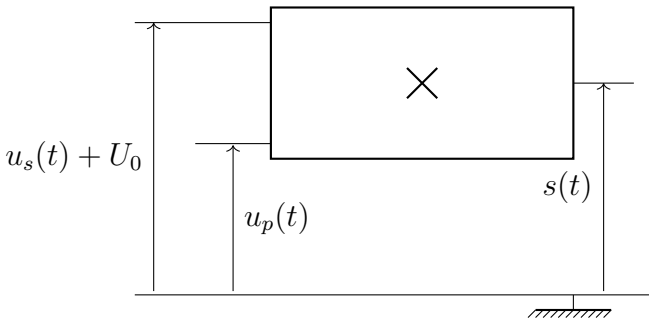


La seconde est la porteuse, onde sinusoïdale de haute fréquence et d'amplitude constante. Elle est produite par l'oscillateur de l'émetteur qui délivre une tension de la forme :

$$u_p = U_{p_m} \cos(2\pi f_p t)$$

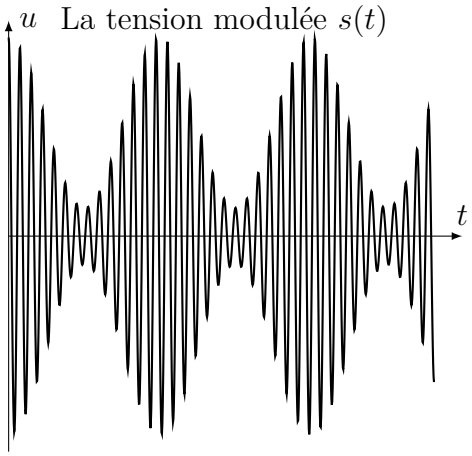


Un circuit électronique, appelé multiplieur, donne en sortie une tensin modulée $s(t)$ proportionnelle au produit des tensions $u_s(t) + U_0$ et $u_p(t)$ avec un coefficient multiplicateur k exprimé généralement en V^{-1}.



Le multiplieur donne en sortie la tension :

$$s(t) = k.u_p(t).\,(u_s(t) + U_0)$$



En remplaçant les fonctions par leurs expressions, on trouve :

$$\begin{aligned} s(t) &= k.U_{p_m} \cos(2\pi f_p t)\,(U_{s_m} \cos(2\pi f_s t) + U_0) \\ &= k.U_{p_m} U_0 \cos(2\pi f_p t) \left(\frac{U_{s_m}}{U_0} \cos(2\pi f_s t) + 1 \right) \end{aligned}$$

On pose $A = kU_{p_m}U_0$ et $m = \dfrac{U_{s_m}}{U_0}$.
A est l'amplitude de la tension modulée, et m le taux de modulation.
D'où :

$$s(t) = A \cos(2\pi f_p t)\,(m \cos(2\pi f_s t) + 1)$$

Théoriquement :
On sait que l'expression mathématique d'une tension s'écrit sous la forme suivante :

$$u(t) = U_m \cos(2\pi f t)$$

Pour que le signal modulant aura une expression mathématique, on pose $U_m = A\,(m \cos(2\pi f_s t) + 1)$

$$\begin{aligned} -1 \leq \quad & \cos(2\pi f_s t) && \leq 1 \\ -m \leq \quad & m\cos(2\pi f_s t) && \leq m \\ 1 - m \leq \quad & m\cos(2\pi f_s t) + 1 && \leq 1 + m \\ A(1-m) \leq \quad & A\big(m\cos(2\pi f_s t) + 1\big) && \leq A(1+m) \end{aligned}$$

On posons : $U_{m_{\max}} = A(m+1)$ et $U_{m_{\min}} = A(m-1)$, donc l'amplitude U_m varie entre une valeur maximale et une autre minimale :

$$U_{m_{\min}} \leq U_m \leq U_{m_{\max}}$$

Manipulons le rapport $\dfrac{U_{m_{\max}}}{U_{m_{\min}}}$:

$$\begin{aligned}
\frac{U_{m_{\max}}}{U_{m_{\min}}} &= \frac{A(m+1)}{A(-m+1)} \\
U_{m_{\min}}(1+m) &= U_{m_{\max}}(1-m) \\
U_{m_{\min}} + mU_{m_{\min}} &= U_{m_{\max}} - mU_{m_{\max}} \\
m(U_{m_{\max}} + U_{m_{\min}}) &= U_{m_{\max}} - U_{m_{\min}} \\
m &= \frac{U_{m_{\max}} - U_{m_{\min}}}{U_{m_{\max}} + U_{m_{\min}}}
\end{aligned}$$

Notion de surmodulation :

Lorsque la valeur de U_0 varie on obtient les courbes suivantes :

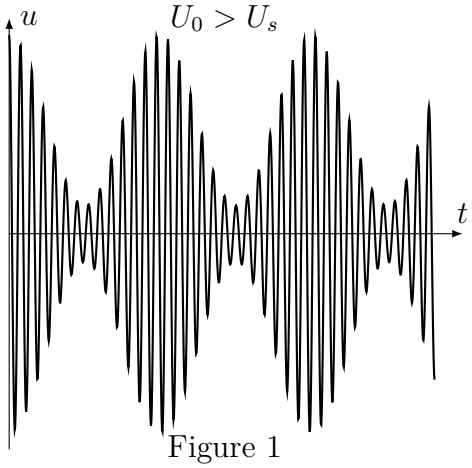


Figure 1

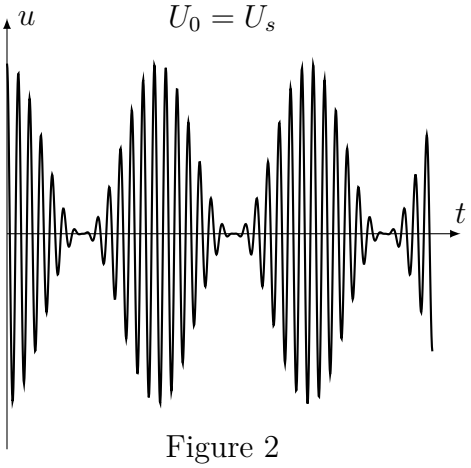


Figure 2

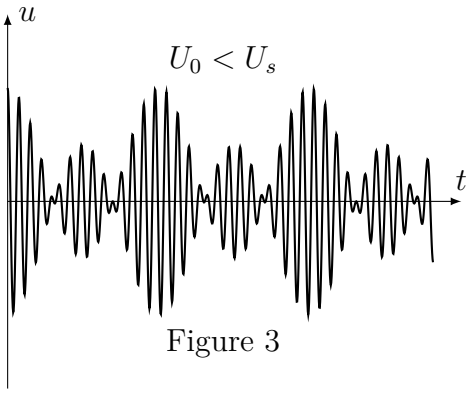


Figure 3

La modulation est de bonne qualité sur la figure 1 et mauvaise sur les figures 2 et 3.
On constate alors que pour avoir une modulation de bonne qualité, la tension de décalage doit être supérieure à l'amplitude de l'onde transmise. Autrement dit :

$$U_0 > U_s \Longrightarrow m = \frac{U_s}{U_0} < 1$$

On parle de la surmodulation dans les deux autres figures.
Lorsque la valeur de f_p la fréquence de l'onde porteuse varie on obtient les courbes suivantes :

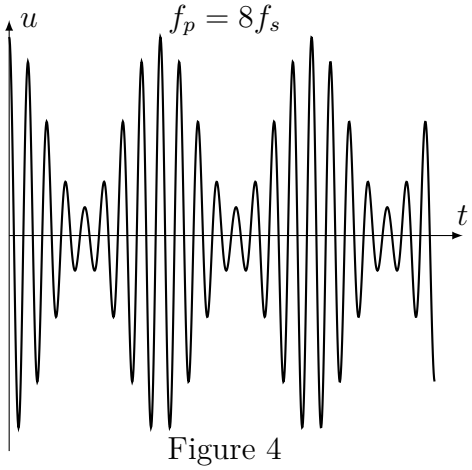


Figure 4

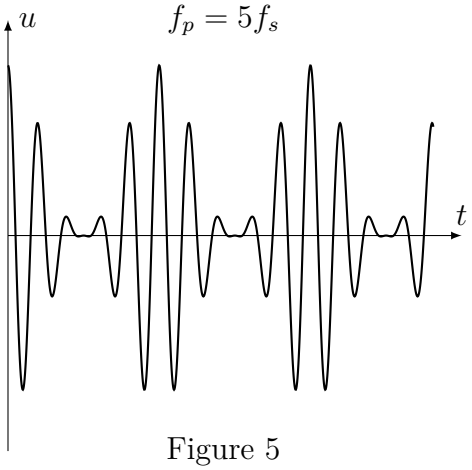


Figure 5

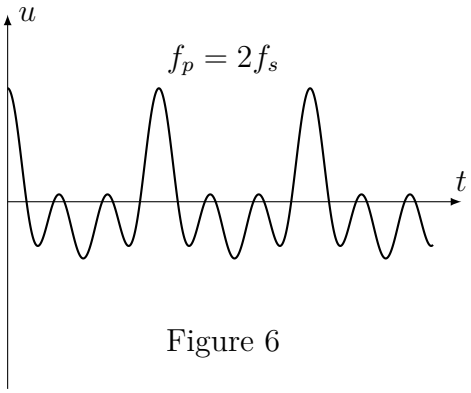


Figure 6

La modulation est de bonne qualité sur la figure 4 et mauvaise sur les figures 5 et 6.
On constate alors que pour avoir une modulation de bonne qualité, la fréquence de l'onde porteuse doit être très supérieure à la fréquence de l'onde transmise :

$$f_p >> f_s$$

Analyse fréquentielle :

On sait que :

$$s(t) = A\cos(2\pi f_p t)\,(m\cos(2\pi f_s t) + 1)$$

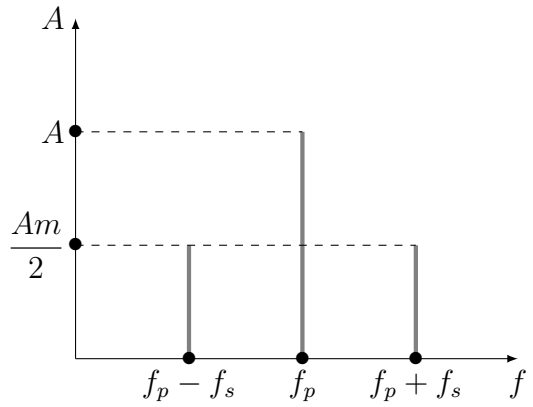
En développant cette expression on obtient :

$$\begin{aligned} s(t) &= Am\cos(2\pi f_p t)\cos(2\pi f_s t) + A\cos(2\pi f_p t) \\ &= \frac{Am}{2}\left(\cos\left(2\pi(f_p + f_s)t\right) + \cos\left(2\pi(f_p - f_s)t\right)\right) + A\cos(2\pi f_p t) \\ &= \frac{Am}{2}\cos\left(2\pi(f_p - f_s)t\right) + A\cos(2\pi f_p t) + \frac{Am}{2}\cos\left(2\pi(f_p + f_s)t\right) \end{aligned}$$

Utiliser l'identité :

$$\cos q\cos p = \frac{1}{2}\left[\cos(q+p) + \cos(q-p)\right]$$

Cela correspond à la somme de trois tensions sinusoïdales des fréquences respectives :
$f_p - f_s, f_p, f_p + f_s$, leurs valeurs se situent dans le domaine des fréquences qui correspondent aux ondes hertziennes à grande portée.



Une condition est toutefois nécessaire pour cela : il faut que la bande passante du circuit oscillant de l'émetteur est celle du récepteur englobent l'intervalle de fréquences $[f_p - f_s; f_p + f_s]$

Conclusion :

La modulation d'amplitude consiste à modifier l'amplitude d'une onde porteuse de fréquence très élevée par l'onde à transmettre, auquelle on ajoute une tension continue.

La démodulation :

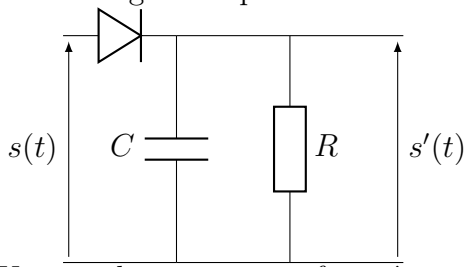
Principe :

La démodulation consiste à détecter l'envoloppe de l'onde modulée et la séparer de la tension de décalage, pour retrouver à la réception l'onde transmise.

Les étapes de la démodulation :

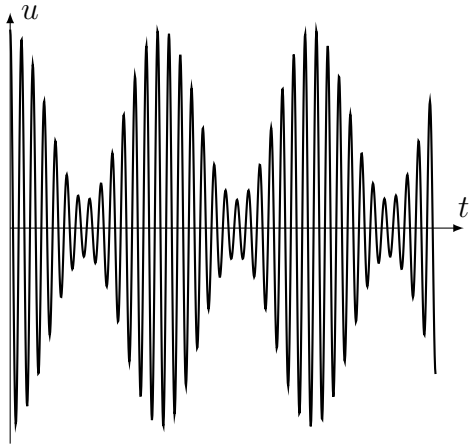
Détection de l'enveloppe :

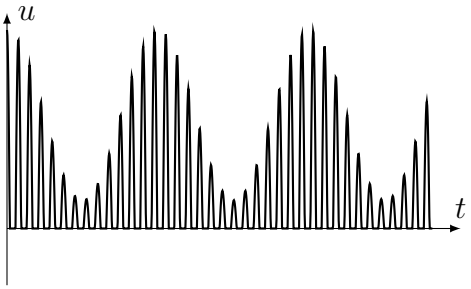
On utilise un montage détecteur d'enveloppe appelé encore (filtre passe-bas).
Ce montage nous permet de trouver l'onde émise, il comporte une diode associée à un dipôle RC.



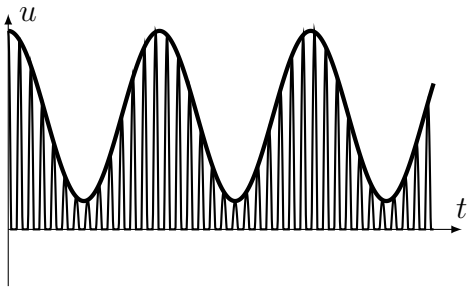
À l'entrée du montage on applique directement la tension $s(t)$ représentant l'onde modulée délivrée par le multiplieur, et on observe à la sortie une tension $s'(t)$ semblable à l'onde modulante.

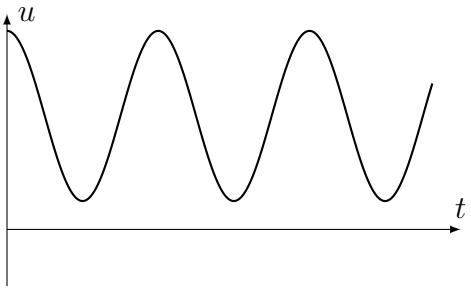
Une condition est toutefois nécessaire pour obtenir une bonne démodulation est la vérification du : $T_p << \tau = RC < T_s$, car le condensateur ne doit pas être déchargé au cours de cette période, la condition peut être énoncée autrement : $f_s < \dfrac{1}{\tau} << f_p$.
La diode bloque les alternances négatives et donne la tension suivante :





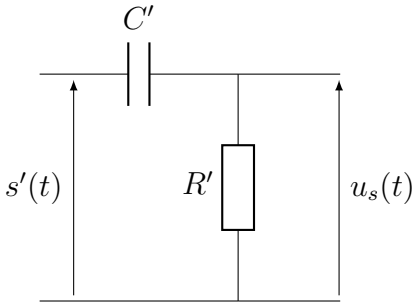
Et le dipôle RC élimine les hautes fréquences, et on obtient l'enveloppe $s'(t)$:

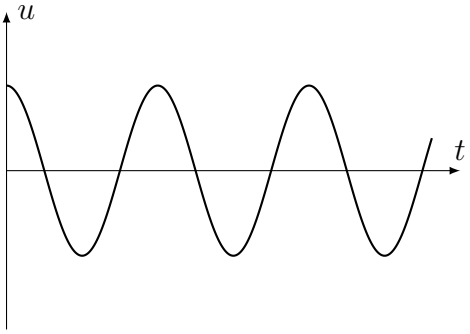




Élimination de la tension de décalage :

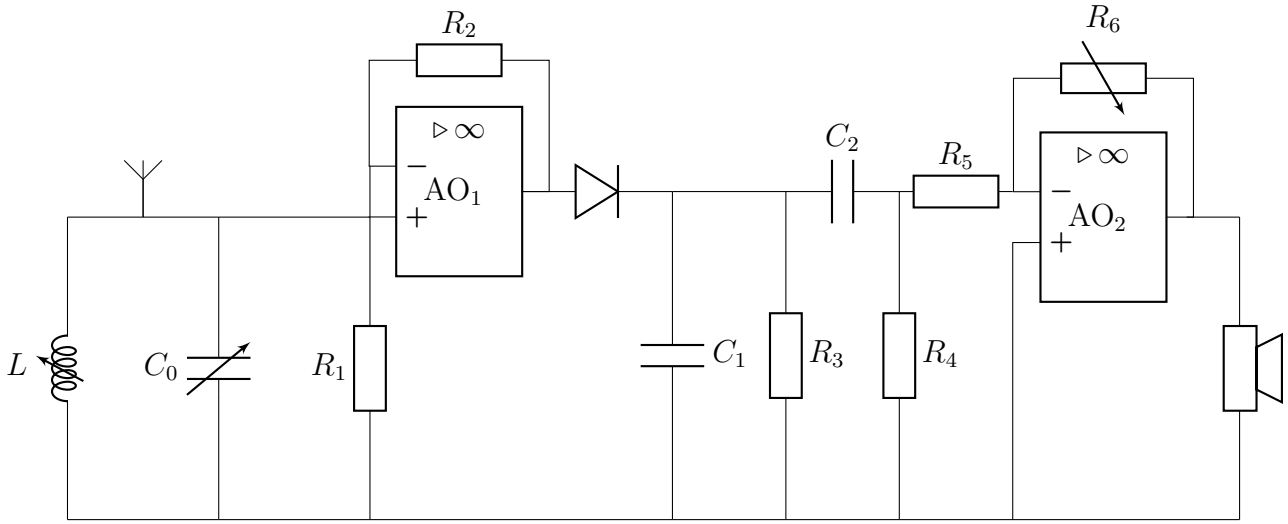
On utilise un filtre $R'C'$ passe-haut.
L'onde $s'(t)$ est appliquée à l'entrée de ce montage, et à la sortie on observe la tension $u_s(t)$ émise.
On élimine la tension constante U_0 par le condensateur C', et on obtient le signal original $u_s(t)$.





Le récepteur radio :

Le montage du récepteur radio :



Les éléments du récepteur radio :

Un récepteur radio AM se compose les éléments suivants :
. Une antenne qui capte les ondes radio.
. Un circuit (LC_0) qui nous permet de sélectionner la fréquence de l'onde porteuse qu'on veut capter.

Cette sélection se réalise en variant l'inductance de la bobine ou la capacité du condensateur jusqu'à que la fréquence propre du circuit (LC_0) soit égale à la fréquence de l'onde porteuse $f_0 = f_p$, où $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}$.
. On utilise un amplificateur avant et après la réception du signal modulé $s(t)$:

Préamplification : (Avant la réception) Afin d'obtenir une tension supérieure à la tension seuil de la diode, il faut amplifier la tension délivrée par le dipôle (LC_0).

Amplification : (Après la réception) On amplifie l'onde de manière à obtenir une tension suffisante aux bornes du haut parleur, ce circuit est constituée d'un potentiomètre, qui nous permet de régler l'intensité du courant dans l'haut parleur.

. Un circuit de démodulation d'amplitude qui comporte un circuit de détection d'enveloppe et un autre d'élimination de la tension continue.

Niveaux: SM PC SVT	Matière: Physique
PROF :Zakaryae Chriki	Résumé N:9

Modulation d'amplitude



I.Ondes électromagnétiques- Transmission d'information

1. Les caractéristiques des ondes électromagnétiques

Comme les ondes mécaniques progressives sinusoïdales, les ondes électromagnétiques sont caractérisées par :
* une fréquence f (en Hz) et une période T (en s) liées entre elles par la relation suivante : $f = \frac{1}{T}$
* Une célérité (vitesse de propagation en m/s) : dans le vide et dans lair elle est égale à la célérité de la lumière soit $c = 3.10^8 m/s$
* La célérité des ondes électromagnétiques dans les milieux transparents (comme les fibres optiques) est également importante (de lordre de $10^8 m/s$
* Une longueur d'onde dans le vide λ (en m) qui correspond à la distance parcourue par londe se déplaçant à la célérité c durant une période temporelle T. On a aussi la relation suivante : $\lambda = c.T = \frac{c}{f}$

2. La nécessité de la modulation

On veut transporter un signal (musique, son, image , etc ...) . Ces signaux ont une basse fréquence de l'ordre de $1\,kHz$, en fait ces signaux ne peuvent pas être transmises directement pour plusieurs raisons :

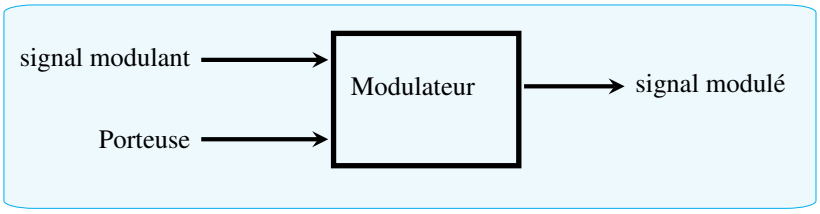
* Les ondes de basses fréquences sont fortement amorties ;
* Les dimensions de l'antenne réceptrice pour une onde donnée doivent être de lordre de $\frac{\lambda}{2}$ et $\frac{\lambda}{4}$

Cela conduirait à des antennes irréalisables du fait de leurs dimensions : pour une onde de fréquence 1kHz il faudrait une antenne de dimension $L = \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{f} = \frac{3\times 10^8}{2.10^3} = 150km$

* L'intervalle des basses fréquences est très étroites qui a pour effet de rendre l'antenne incapable de sélectionner le signal transmis parmi d'autres . Il y aurait brouillage de l'information.

La solution :

C'est de transporter le signal dans une plage des hautes fréquence , ce qui nécessite l'utilisation d'une onde porteuse de haute fréquence qui porte le signal de BF sous forme d'une onde modulante.

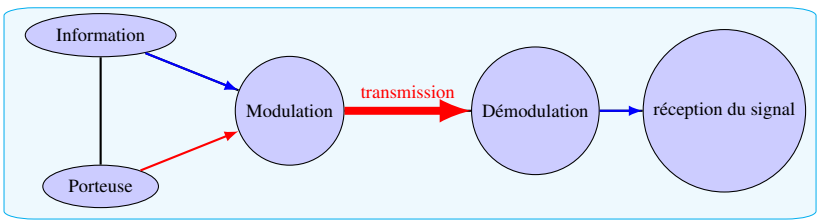


3. Le principe de transmission d'une inforamtion par une onde électromagnétique

L'information à transmettre est contenue dans un signal électrique de basse fréquence.

Pour le transporter, on utilise une " **onde porteuse**" de haute fréquence.

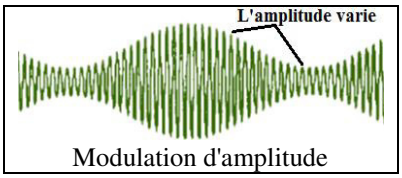
L'amplitude de l'onde porteuse est modulée par le signal électrique de basse fréquence. Ceci est effectué par un modulateur.



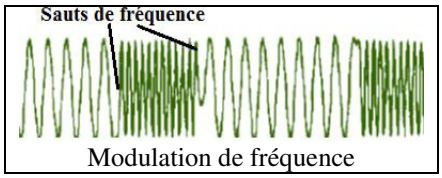
4. les types de modulations

Dans la porteuse $p(t) = P_m.\cos(2.\pi.N.t + \varphi)$, trois paramètres peuvent être modifiée :

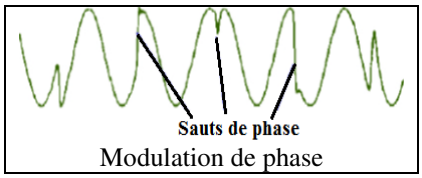
- L'amplitude U_m : modulation d'amplitude
- La fréquence N : modulation de fréquence
- La phase φ : modulation de phase



Modulation d'amplitude



Modulation de fréquence



Modulation de phase

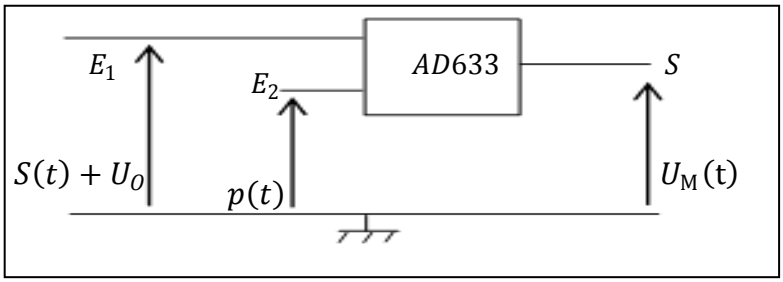
II. Modulation d'amplitude

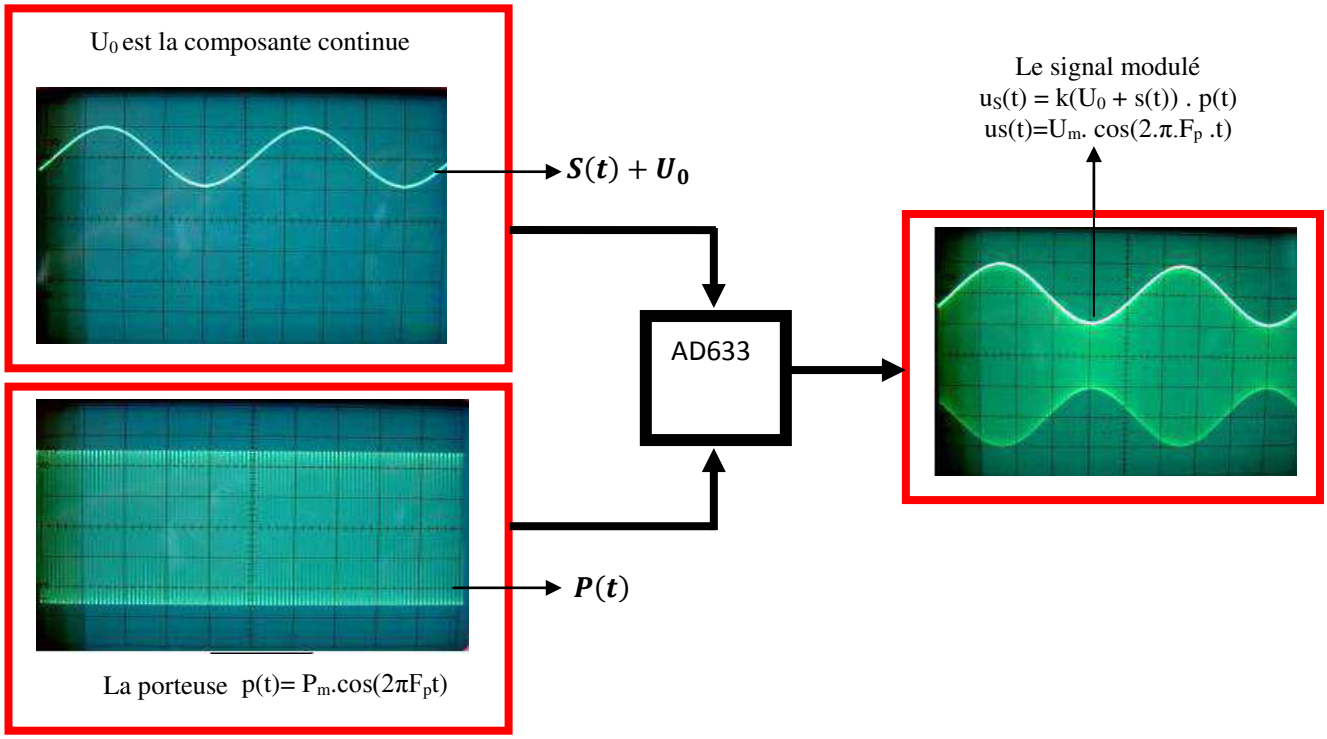
1. Principe :

La modulation d'amplitude d'une tension poteuse p(t) de haute fréquence Fp permet la transmission de signaux de faibles fréquences (une tension s(t) de basse fréquence fs) avec :

$s(t) = S_m \cos(2.\pi.f_s.t)$: signal de faible fréquence: Le signal modulant contenant l'information à diffuser (à envoyer)

$p(t) = P_m \cos(2\pi F_p t)$: porteuse





2. Expression de la tension modulée en amplitude

À l'entrée E_1 du multiplieur , on a $s(t) + U_0 = S_m cos(2\pi f_s t) + U_0$ avec U_0 une tension continue .

À l'entrée E_2, on applique la tension porteuse : $p(t) = P_m cos(2\pi F_p t)$.

À la sortie on obtient la tension $u_s(t) = kP_m(S_m cos(2\pi f_s t) + U_0) cos(2\pi F_p t)$

On sait que l'expression générale de la tension modulée en amplitude est : $u_s(t) = U_m(t) cos(2\pi F_p t)$

$U_m(t)$ **est l'amplitude de la tension modulée** est une fonction affine de la tension modulante $s(t)$

Elle en reproduit les variations au cours du temps .

L'amplitude de la tension modulée s'écrit : $U_m(t) = kP_m(S_m cos(2\pi f_s t) + U_0)$ $U_m(t) = kP_m U_0(\frac{S_m}{U_0} cos(2\pi f_s t) + 1)$

On pose : $A = kP_m U_0$ et $m = \frac{S_m}{U_0}$ et la relation prend la forme suivante : $\boxed{U_m(t) = A(m cos(2\pi f_s t) + 1)}$

On appelle m **le taux de modulation**

De la relation ci-dessous , montre que l'amplitude modulée $U_m(t)$ varie entre deux valeurs extrêmes : U_{mmax} et $U_{m_{min}}$ tel que :

$U_{mmax} = A(m+1)$ $U_{mmin} = A(-m+1)$ c'est à dire que : $U_{mmax} + U_{mmin} = 2Am$ $U_{mmax} - U_{mmin} = 2A$

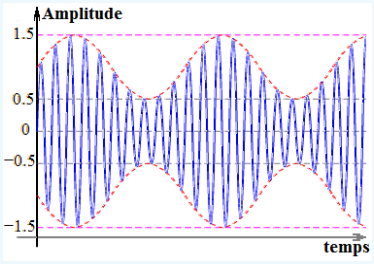
d'où le taux de modulation est : $\boxed{m = \frac{U_{mmax} - U_{mmin}}{U_{mmax} + U_{mmin}}}$

3. La qualité d'une modulation d'amplitude

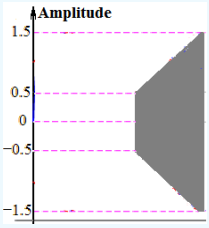
Pour une modulation parfaite il faut que :

- La fréquence F_p de la porteuse soit nettement supérieure à la fréquence de la modulante f_s : **$F_p >> f_s$** (Généralement $F_p >> 10.f_s$)
- Le taux de modulation m soit inférieur à 1 : **$m < 1$**

Modulation parfaite (Bonne)

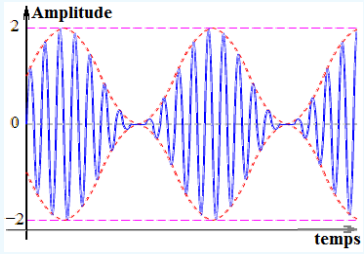


En mode XY on obtient :

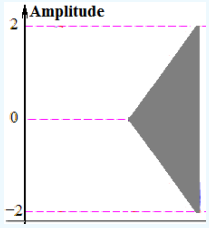


$$m = \frac{1.5 - 0.5}{1.5 + 0.5} = 0.5 < 1$$

Mauvaise modulation (Critique)

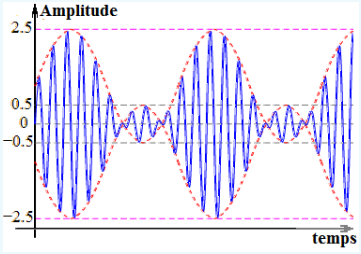


En mode XY on obtient :

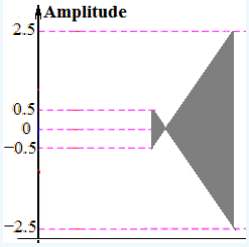


$$m = \frac{2 - 0}{2 + 0} = 1$$

Surmodulation



En mode XY on obtient :



$$m = \frac{2.5-(-0.5)}{2.5+(-0.5)} = 1.5 > 1$$

4. Spectre des fréquences :

Le spectre de fréquences du signal modulé est un graphe présentant l'amplitude de chaque composante sinusoïdale du signal.

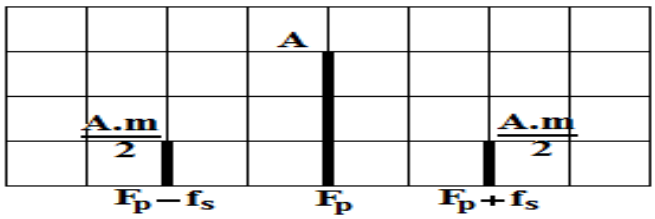
On a $us(t) = A.(1 + A.m.\cos(2.\pi.fs.t)).\cos(2.\pi.Fp.t) = A.\cos(2.\pi.Fp.t) + A.m.\cos(2.\pi.fs.t).\cos(2.\pi.Fp.t)$

On sait que $2.\cos(a).\cos(b) = \cos(a+b) + \cos(a-b)$

$$us(t) = A.\cos(2.\pi.F_p.t) + \frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p - f_s).t) + \frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p + f_s).t)$$

Conclusion : la tension modulée est la somme de trois tensions sinusoïdales avec des fréquences différentes

La fonction	$A.\cos(2.\pi.F_p.t)$	$\frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p - f_s).t)$	$\frac{A.m}{2}.\cos(2.\pi.(F_p + f_s).t)$
Amplitude	A	$\frac{A.m}{2}$	$\frac{A.m}{2}$
Fréquence	F_p	$F_p - f_s$	$F_p + f_s$



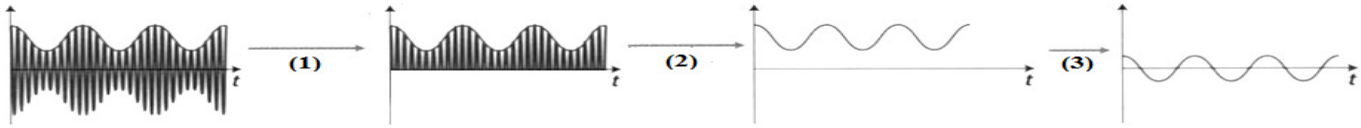
II. Démodulation d'amplitude

Une antenne réceptrice capte l'onde électromagnétique et restitue le signal électrique modulé. La **démodulation** permet alors d'**extraire le signal modulant s(t)** d'origine du signal modulé.

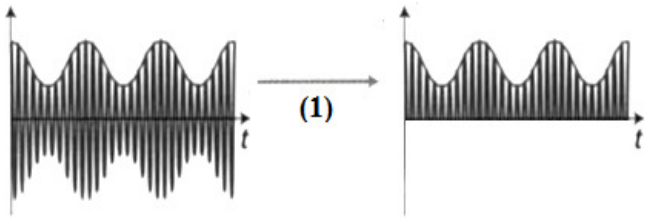
Pour restituer l'information de la tension modulante, il suffit ensuite de **démoduler** le signal reçu

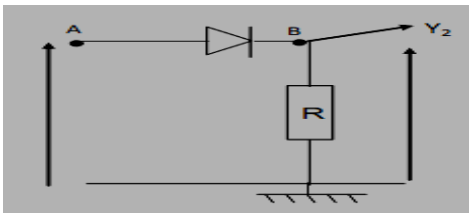
Elle s'opère comme suit :

- La réception par une antenne réceptrice
- La suppression des alternances négatives (1)
- La détection d'enveloppe (2)
- L'élimination de la composante continue (3)

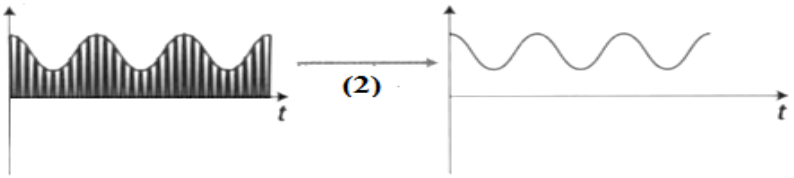


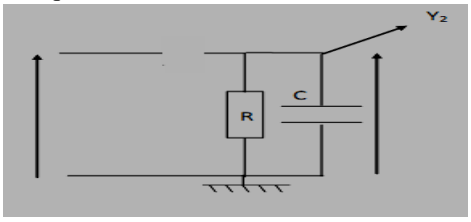
a) Première opération : la suppression des alternances négatives (1)
La diode bloque les alternances négatives. La tension recueillie aux bornes du conducteur ohmique est une **tension modulée redressée**.





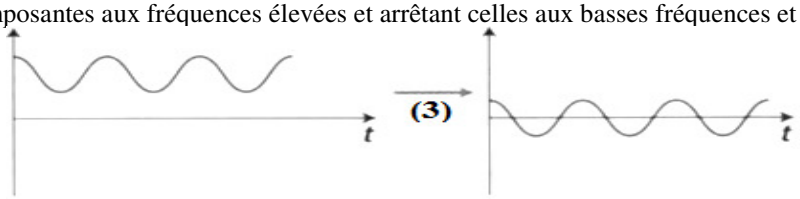
b) Deuxième opération : La détection de l'enveloppe et la suppression de la porteuse
Le montage à utiliser comporte un **filtre passe – bas** (Un condensateur en parallèle avec un conducteur ohmique), c'est-à-dire ne laissant passer que les composantes aux fréquences basses et arrêtant celles aux fréquences élevées.

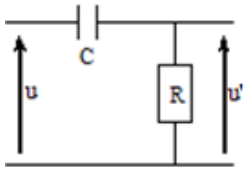


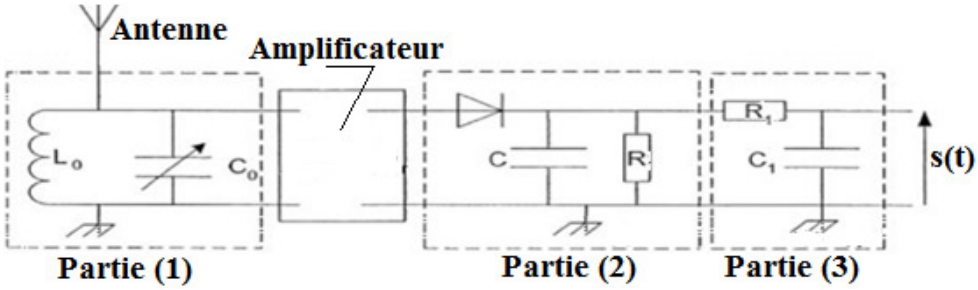


NB :
Pour retrouver une enveloppe de porteuse fidèle au signal modulant originel, il faut donc que :
$T_p << RC < T_s$ avec T_s : La période du signal modulant
T_p : La période du signal modulant

c) Troisième opération : la suppression de la composante continue
Le montage à utiliser comporte un **filtre passe – haut**, c'est-à-dire ne laissant passer que les composantes aux fréquences élevées et arrêtant celles aux basses fréquences et continues.







Le rôle de chaque partie dans la démodulation :

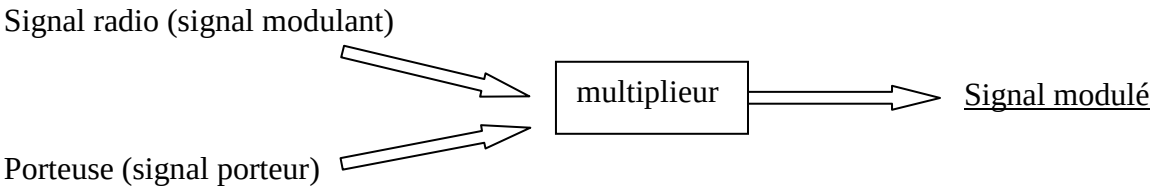
Antenne	Réception des ondes électromagnétique
Partie (1) : Circuit LC	Sélectionner la fréquence F_p ; $F_p = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}}$ $T_p = 2.\pi.\sqrt{L.C}$: période de la porteuse
Amplificateur	Amplifier le signal modulé sélectionné
Partie (2) : Circuit RC ou filtre passe – bas	Elimine les alternances négatives et détecte l'enveloppe $T_p << RC < T_s$ T_p : période de la porteuse T_S : période de la modulante
Partie (3) : Circuit RC ou filtre passe – haut	Suppression de la composante continue U_0
s(t)	La tension modulante

MODULATION ET DEMODULATION D'AMPLITUDE

I – Modulation d'amplitude

1) Principe

Les ondes radios ne peuvent pas être transmise sans une modulation d'amplitude. On entendrait sinon le son d'une émission directement depuis la station émettrice, ce qui est matériellement impossible. La modulation consiste à multiplier le signal émis (appelé signal modulant) avec un signal de fréquence très élevé (appelé signal porteur) pour faire en sorte que le signal soit bien transmit, sans que personne ne s'aperçoive de son trajet (son émis, lumière émise…). De plus, la vitesse est celle de la lumière et non plus celle de son.



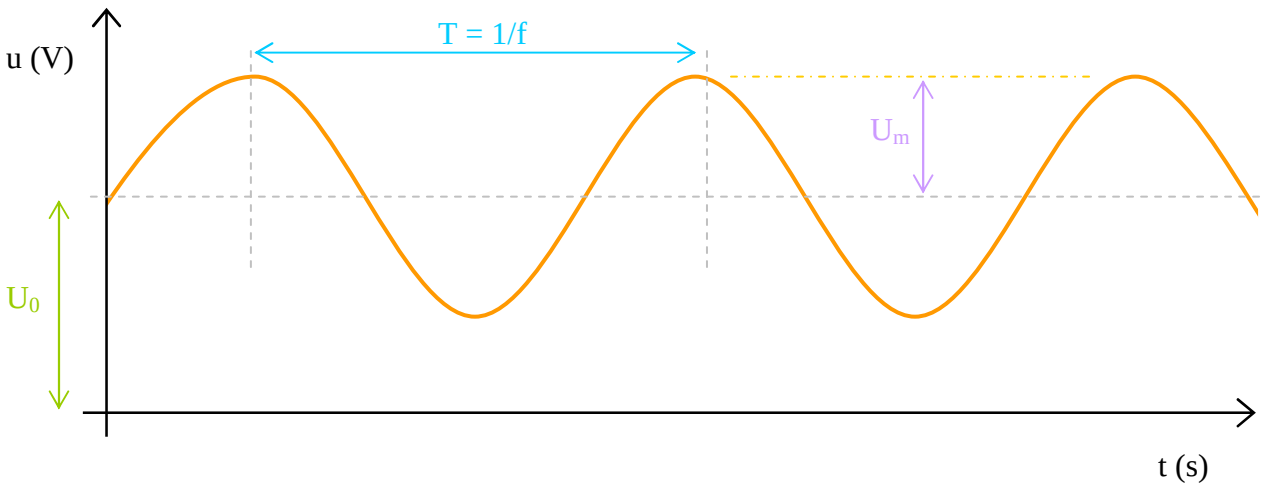
2) Etude théorique

a. Signal modulant

On appelle le signal radio **signal modulant**. On assimile celui-ci à une tension sinusoïdale d'expression :

$u = U_m \cdot \cos(\omega t + \varphi) + U_0$ On s'intéresse à une tension décalée (dont on verra l'utilité par la suite partant de son état d'équilibre, c'est-à-dire φ = 0. De plus, étant donné que l'on s'intéresse à la fréquence on préférera écrire ω sous la forme 2πf. On peut écrire :

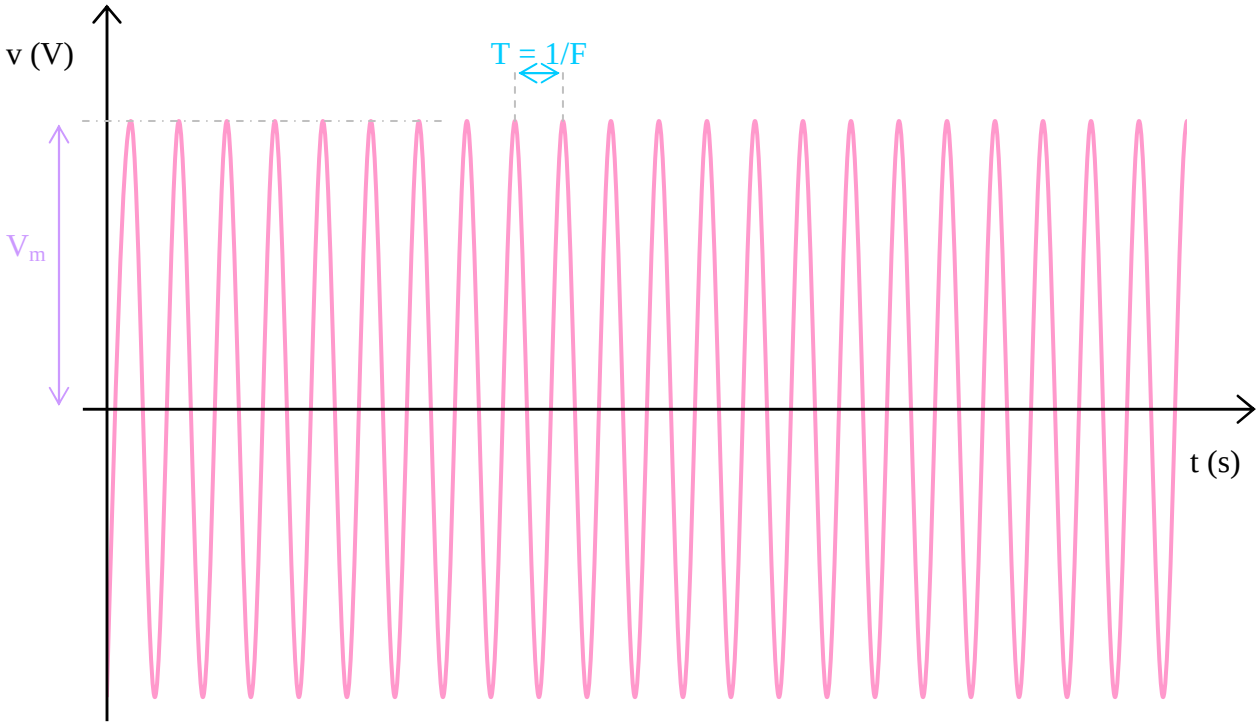
$$u(t) = U_m \cdot \cos(2\pi f \cdot t) + U_0$$



b. Signal porteur (porteuse)

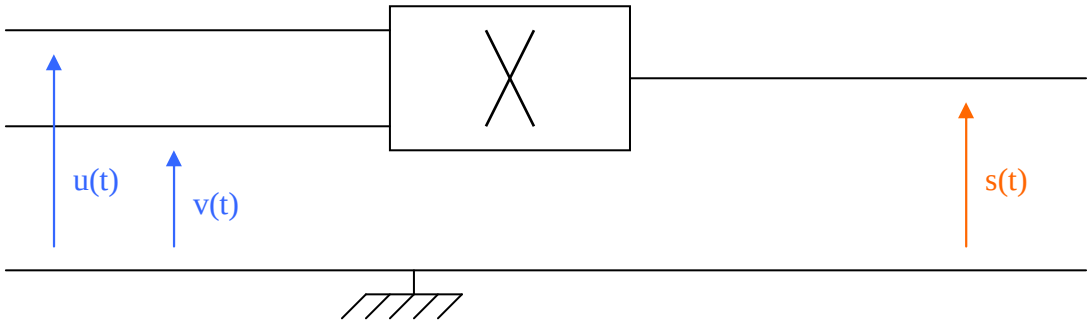
Le signal qui va servir à transporter le signal modulant depuis son émetteur jusqu'au récepteur est appelé **signal porteur** ou porteuse. Celui-ci est aussi une tension sinusoïdale. Il n'a pas de tension de décalage et à une fréquence très élevée. Nous ne nous intéressons pas au déphasage, qui est inutile. La tension se note donc :

$$v(t) = V_m \cdot \cos(2\pi F \cdot t)$$

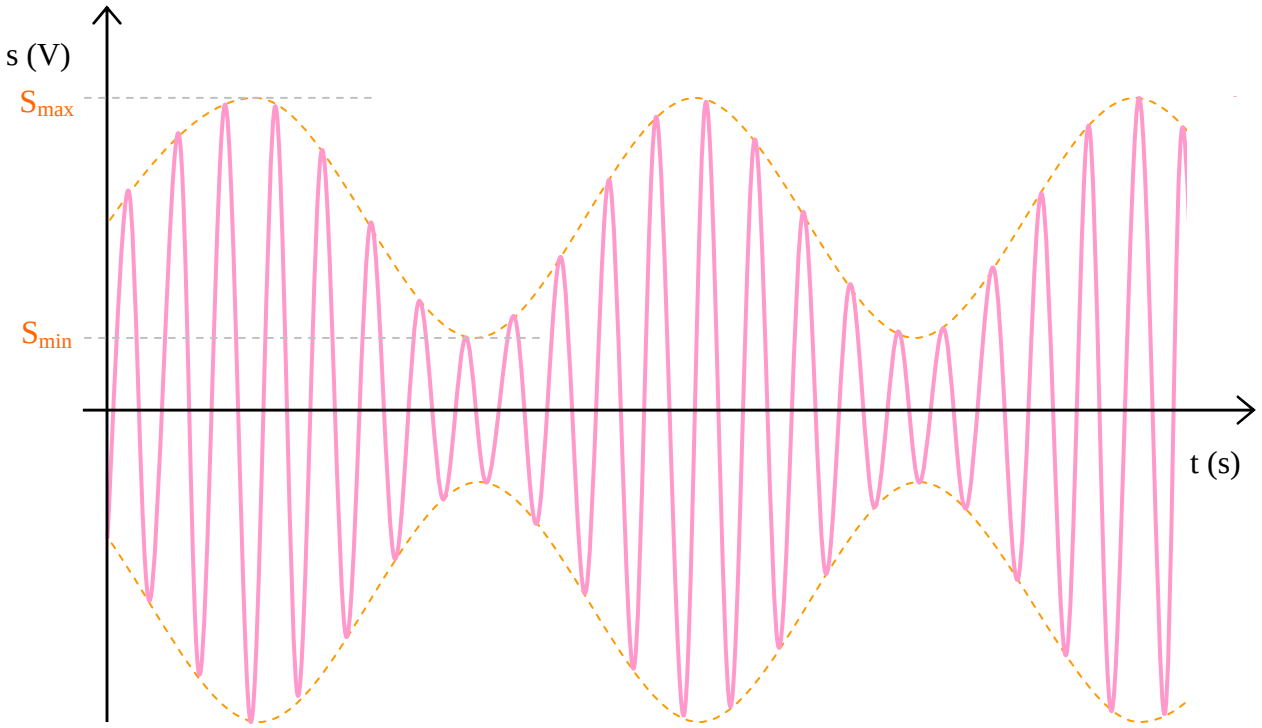


c. Modulation

La modulation consiste à multiplier les deux tensions entre elles à l'aide d'un composant électronique appelé **multiplieur**.



La multiplication de deux tension (avec un coefficient de multiplication) donne une nouvelle tension, appelée **signal modulé**, et dont l'amplitude maximum varie comme le signal modulant. La fréquence est celle du signal porteur.
On obtient le signal suivant :



Formule du signal modulé :

On multiplie **u** et **v** avec un coefficient **k** (en V^{-1}) :

$$s(t) = k \cdot u(t) \cdot v(t)$$
$$= k \cdot \left(U_m \cos(2\pi f \cdot t) + U_0\right) \cdot \left(V_m \cos(2\pi F \cdot t)\right)$$
$$s(t) = k \cdot U_0 \cdot V_m \cdot \left(\frac{U_m}{U_0} \cos 2\pi f \cdot t + 1\right) \cdot \cos(2\pi F \cdot t)$$

On pose $A = k \cdot U_0 \cdot V_m$

On appelle taux de modulation le rapport $m = \frac{U_m}{U_0}$

La tension s(t) s'écrit alors :

$$s(t) = A \cdot \left(1 + m \cdot \cos(\omega t)\right) \cdot \cos(\Omega t)$$

L'amplitude de ce signal est $s_m = A\left(1 + m \cdot \cos(\omega t)\right)$

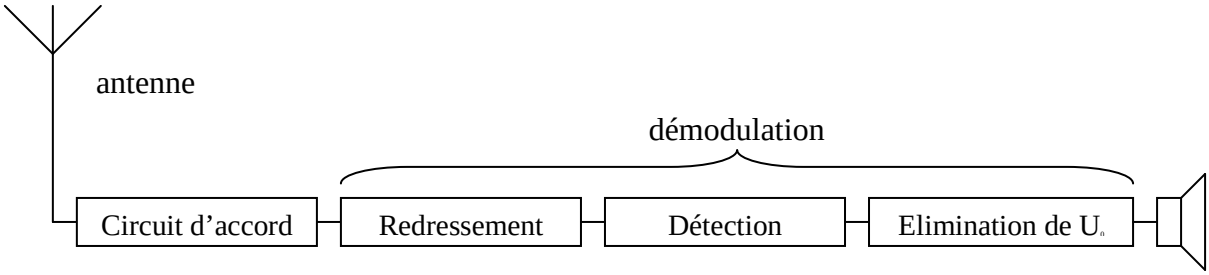
Elle a deux valeurs extrêmes notées S_{min} et S_{max} :

$$S_{max} = A(1+m) \quad quand \ \cos \omega t = 1$$
$$S_{min} = A(1-m) \quad quand \ \cos \omega t = -1$$

on peut montre aussi : $m = \frac{S_{max} - S_{min}}{S_{max} + S_{min}}$

On dit que la modulation est bonne lorsque : $0 < m < 1 \quad et \quad F >> f$

II – Démodulation d'amplitude

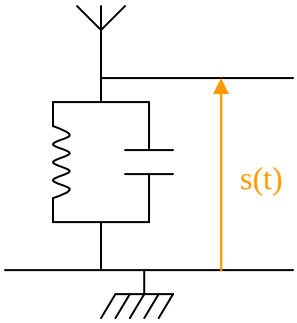


1) Antenne

La longueur de l'antenne doit être de $L = \frac{\lambda}{2}$

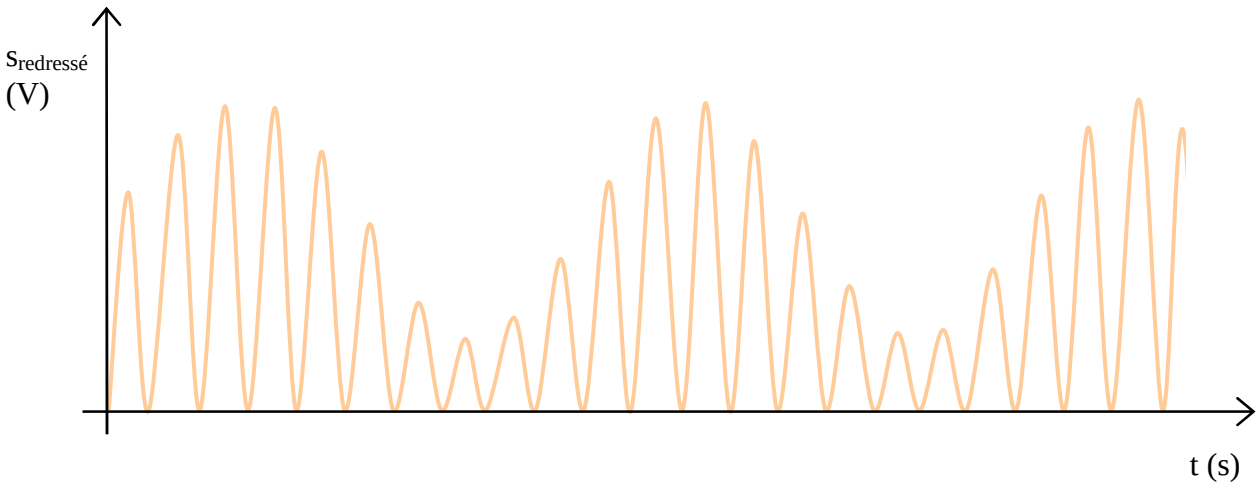
2) Circuit d'accord

C'est un circuit L,C, un filtre passe-bande, qui permet de sélectionner la fréquence désirée pour n'avoir plus que le **signal modulé**.



3) Redressement

Une diode D_1 assure le redressement de la tension. Elle en garde que la **partie positive** du signal modulé :

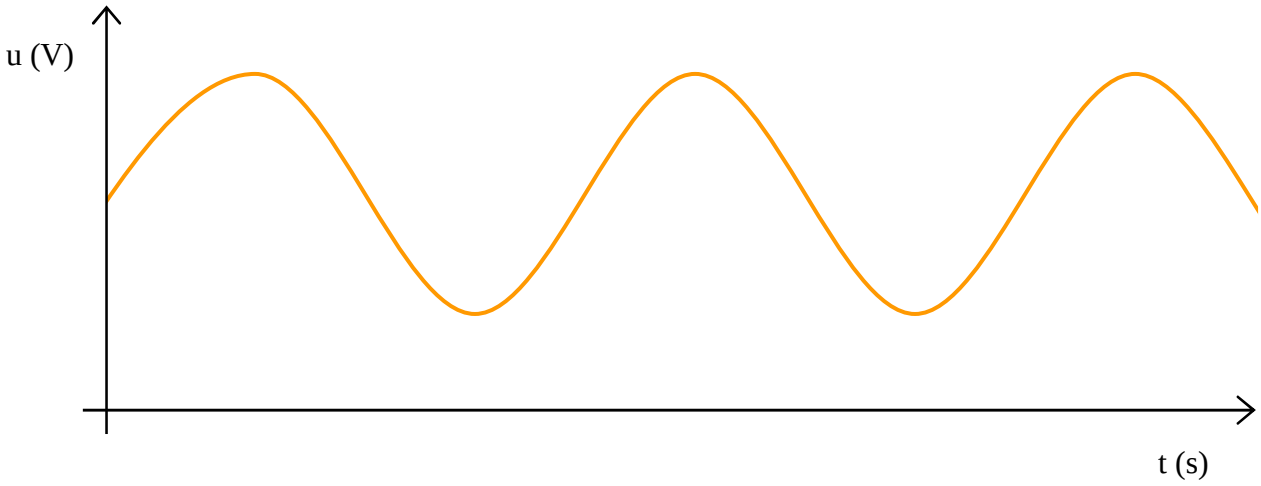


4) Détection d'enveloppe

Un circuit R_1,C_1 , un filtre passe-bas, viens récupérer l'enveloppe du signal, qui correspond au **signal modulant u**. On se base sur les propriétés du dipôle RC et sa constante de temps τ.

$T_{porteuse} << \tau = RC < T_{modulant}$ (pour une bonne démodulation)

Le condensateur se charge et se décharge à l'aide du signal au sortir de la diode : voir explications du cours.

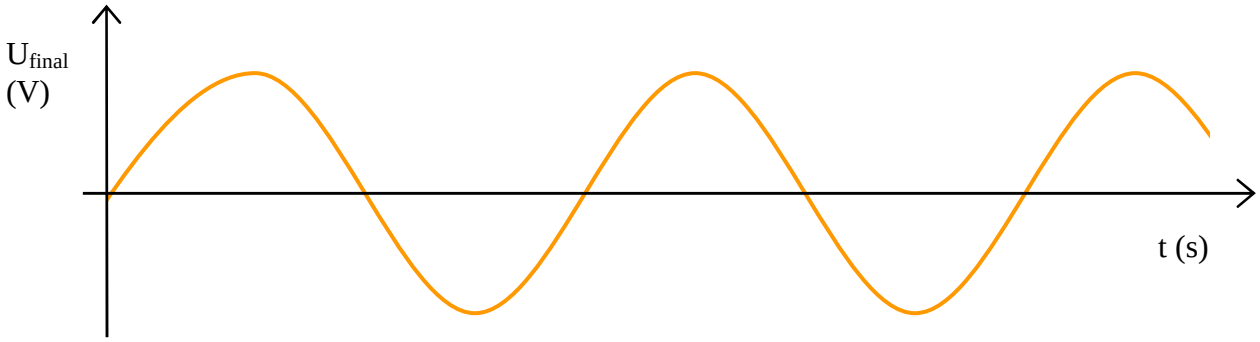


5) Elimination de la composante U_0

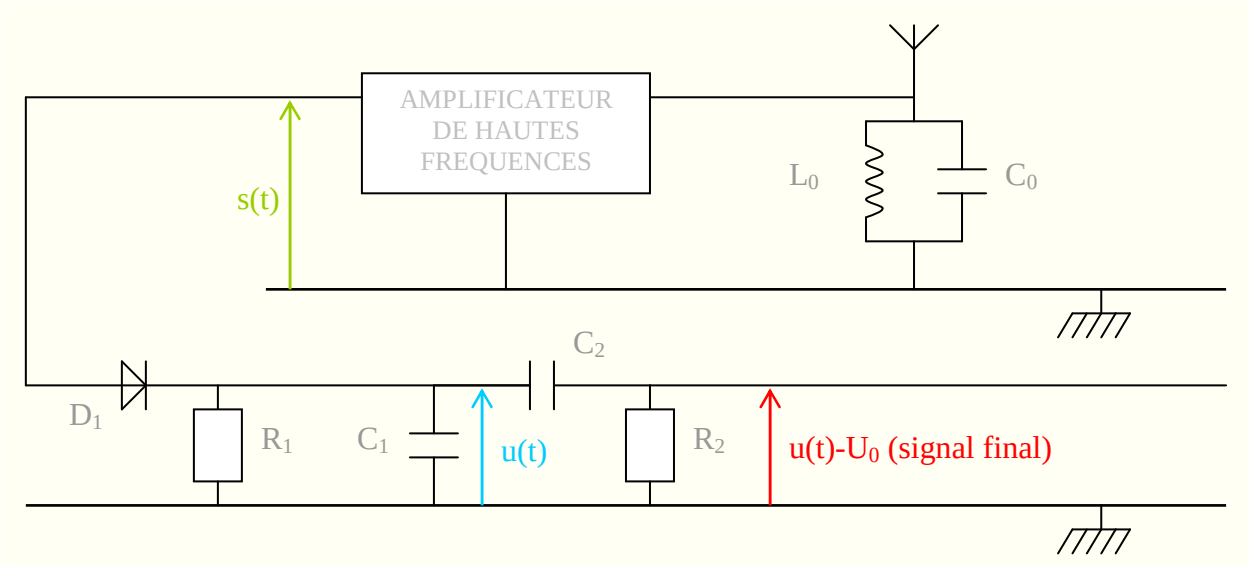
Afin de bénéficier d'un signal parfait, il faut de séparer de la tension de décalage U_0.

On place en série le condensateur C_2 et la résistance R_2 pour se faire.

On obtient un signal sinusoïdal parfait :

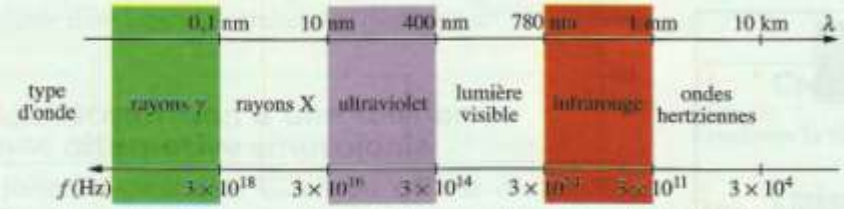


SCHEMA GENERAL DU CIRCUIT DE RECEPTION



1. La transmission des informations

Il est possible actuellement de communiquer de manière quasiment instantanée sur de très grandes distances.



Doc. 1 *Les ondes électromagnétiques : fréquences et longueurs d'onde dans le vide.*

Les informations, peuvent être transmises par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques [Doc. 1] comme par exemple :

- un signal sonore transporté par de la lumière visible (voir page 92) ;

La lumière visible, dont la longueur d'onde dans le vide est comprise entre 400 nm et 800 nm, fait partie de la gamme des ondes électromagnétiques.

- une information envoyée grâce à des ondes infrarouges dans le cas des télécommandes ;
- un signal numérisé transmis par des ondes électromagnétiques qui se propagent par fibres optiques dans la téléphonie ;
- un signal sonore transporté par les ondes hertziennes dans le cas de la radio.

Ces ondes électromagnétiques se propagent dans le vide ou dans l'air avec la célérité $c = 3 \times 10^8$ m . s^{-1}.

Elles sont caractérisées par leur fréquence f et par leur longueur d'onde λ dans l'air ou le vide.

Ces grandeurs sont liées par la relation :

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

avec λ exprimé en mètre (m), c en mètre par seconde (m . s^{-1}) et f en hertz (Hz).



Doc. 2 *Antennes d'émission de Radio-Vatican.*

2. Les ondes hertziennes

En 1888, Heinrich HERTZ réussit à l'aide d'un circuit oscillant à produire des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est un million de fois plus grande que celle de la lumière. On leur donna le nom d'ondes radio ou ondes hertziennes [Doc. 1].

Les ondes hertziennes utilisées en radio, dont les longueurs d'onde dans le vide sont comprises entre 1 cm et 2 000 m, se propagent depuis une antenne d'émission [Doc. 2] jusqu'à une antenne de réception [Doc. 3].

Dans le cas de la radio, l'information est transmise à distance, sans déplacement de matière en modulant une onde hertzienne qui se propage entre un émetteur et un récepteur.

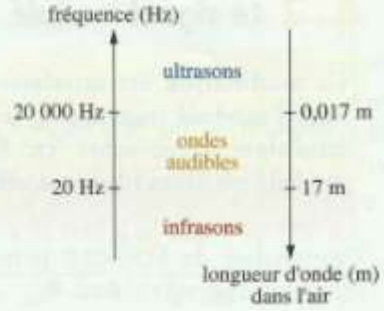


Doc. 3 *Antenne de réception.*

3. La transmission d'informations par modulation d'une tension

Une onde sonore est transformée en signal électrique de même fréquence par un microphone.

Ce signal électrique ne peut être transmis directement par voie électromagnétique. En effet, les ondes électromagnétiques, de faibles et de mêmes fréquences que les ondes sonores, se propagent mal dans l'air [Doc. 4].



Doc. 4 *Fréquences des ondes sonores.*

On transmet l'information (signal modulant) en modulant une onde électromagnétique de haute fréquence (porteuse).

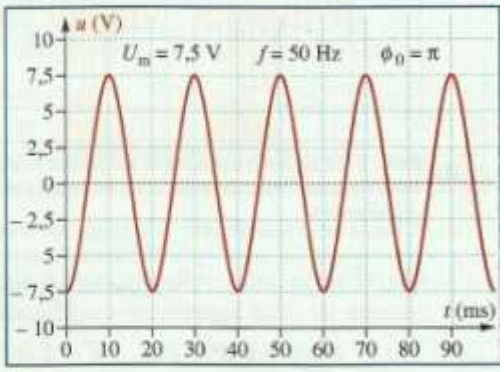
Cette onde électromagnétique est engendrée par une tension sinusoïdale que l'on modélise par une fonction mathématique de la forme :

$$u(t) = U_m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t + \phi_0)$$ [Doc. 5].

Ses paramètres sont :

- **U_m, l'amplitude ;**
- **f, la fréquence $\left(f = \frac{1}{T}\right)$;**
- **ϕ_0, la phase à l'origine des dates. Sa valeur dépend de la date de déclenchement de l'acquisition.**

La transmission de l'information peut être réalisée par modulation de l'amplitude, de la fréquence ou de la phase à l'origine de l'onde porteuse par le signal informatif à transmettre.



Doc. 5 *Tension modélisée par la fonction mathématique : $u(t) = 7{,}5 \cdot \cos(2\pi \cdot 50t + \pi)$.*

On étudiera la transmission par modulation d'amplitude.

4. La modulation d'amplitude

4.1 Le montage multiplieur

On utilise un circuit intégré appelé multiplieur afin de réaliser une modulation d'amplitude. Le multiplieur comporte deux entrées. On applique sur l'une des entrées la tension modulante $u_1(t)$, somme de la tension $u(t)$ (signal à transmettre) et d'une tension continue U_0 nommée tension de décalage.

On applique la tension porteuse $u_2(t)$ de haute fréquence F sur la deuxième entrée [Doc. 6].

Pour simplifier, nous supposerons que l'information à transmettre se limite à une seule grandeur sinusoïdale de fréquence f.

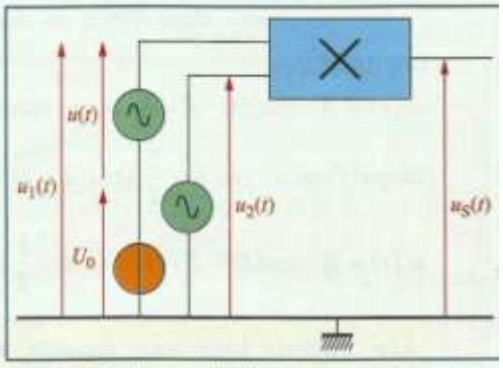
Le circuit multiplieur donne en sortie une tension $u_S(t)$ telle que :

$$u_S(t) = k \cdot u_1(t) \cdot u_2(t) = k \cdot [u(t) + U_0] \cdot u_2(t).$$

Le coefficient multiplicateur k dépend du multiplieur, il est exprimé en V^{-1}.

Cette tension u_S engendre des oscillations électriques dans l'antenne reliée à la sortie du multiplieur.

Ces oscillations électriques créent une onde électromagnétique qui se propage alors dans tout l'espace.

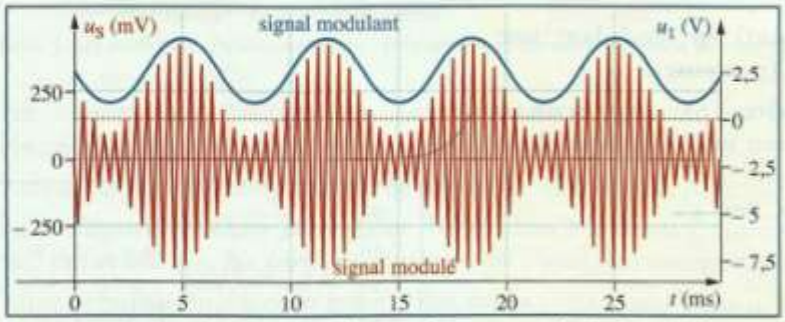


Doc. 6 *Montage multiplieur.*
$u_2(t)$: porteuse de fréquence F = 2 000 Hz ;
u(t) : signal à transmettre de fréquence f = 150 Hz.

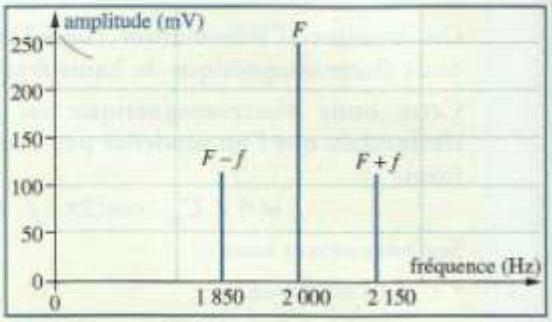
4.2 Le signal modulé

La modulation est satisfaisante lorsque l'enveloppe supérieure du signal modulé (représenté en rouge) « suit » les variations du signal modulant (représenté en bleu) [Doc. 7]. L'amplitude du signal modulé est alors fonction affine du signal modulant.

Une analyse de FOURIER permet d'obtenir le spectre de fréquences du signal modulé $u_S(t)$ [Doc. 8].



Doc. 7 *Le signal modulant u_1 de fréquence f = 150 Hz et le signal modulé u_S. Pour une meilleure lisibilité, les échelles verticales des courbes u_S et u_1 sont différentes.*



Doc. 8 *Spectre de fréquences.*

On observe trois fréquences. Le signal modulé est donc composé de la somme de trois signaux sinusoïdaux de fréquences respectives [Doc. 8] :

$$F-f = 1\,850 \text{ Hz}, \quad F = 2\,000 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad F+f = 2\,150 \text{ Hz}.$$

Retrouvons ces fréquences en calculant l'expression de la tension modulée dans le cas de tensions sinusoïdales. L'expression de la tension modulante est :

$$u_1(t) = U_0 + U_m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t).$$

L'expression de la tension porteuse est :

$$u_2(t) = U_{2m} \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t).$$

Afin de simplifier les calculs, on considère que les phases à l'origine sont égales à zéro.

$$u_S(t) = k\,(U_0 + U_{1m} \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)) \cdot U_{2m} \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t).$$

On écrit généralement :

$$u_S(t) = A\,(1 + m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)) \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t)$$

en posant $A = k \cdot U_0 \cdot U_{2m}$ et $m = \dfrac{U_m}{U_0}$ (taux de modulation).

On développe :

$$u_S(t) = A \,.\, \cos(2\pi \cdot F \cdot t) + A \cdot m \,.\, \cos(2\pi \cdot f \cdot t) \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t).$$

Rappel : $\cos a \,.\, \cos b = \dfrac{1}{2}\,[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$.

$$u_S(t) = A \,.\, \cos(2\pi \cdot F \cdot t) + A \cdot m \cdot \frac{1}{2}\,[\cos(2\pi(F+f)t) + \cos(2\pi\,(F-f)t)].$$

On obtient bien une tension $u_S(t)$, somme de trois fonctions sinusoïdales de fréquences :

$$F,\ F-f \text{ et } F+f.$$

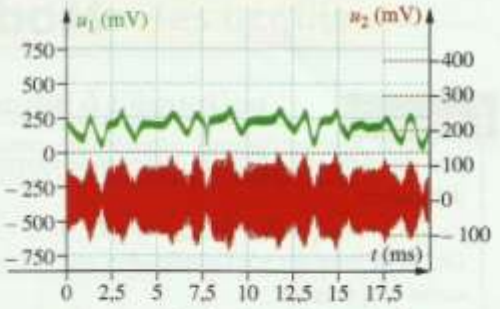
4.3 Les signaux réels modulés

En réalité, pour un émetteur radio dont la porteuse est $F = 162$ kHz, les fréquences des signaux réels à transmettre [Doc. 9] vont de 100 Hz à 5 kHz (signaux audio).

Le spectre va donc, outre la porteuse, comporter deux bandes latérales [Doc. 10] [162 – 5 ; 162 – 0,1] et [162 + 0,1 ; 162 + 5].

Chaque station d'émission radio en modulation d'amplitude peut légalement émettre sur une bande de 9 kHz de largeur centrée sur la porteuse.

Les fréquences supérieures à 4,5 kHz ne pourront donc pas être transmises. La modulation d'amplitude ne permet donc pas de reproduire fidèlement des signaux sonores complexes.



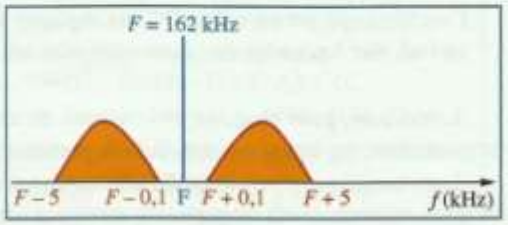
Doc. 9 *Un exemple de signal réel modulé.*
Le signal modulant est représenté en vert et le signal modulé en rouge.
Pour une meilleure lisibilité, les échelles des courbes u_1 et u_2 sont différentes.

4.4 La surmodulation

Pour obtenir une modulation satisfaisante, la tension de décalage U_0 doit être supérieure à l'amplitude de la tension du signal $u(t)$ (signal à transmettre) transportant l'information : dans ce cas, le taux de modulation m est tel que :

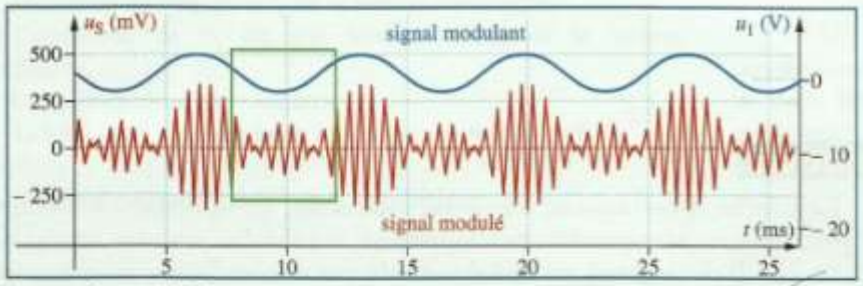
$$m = \frac{U_{max}}{U_0} < 1 \ .$$

Si le taux de modulation est supérieur à 1, on observe un phénomène de surmodulation [Doc. 11].



Doc. 10 *Spectre de fréquences dans le cas d'une modulation réelle.*

L'enveloppe supérieure du signal modulé ne « suit » plus les variations du signal modulant.



Doc. 11 *Surmodulation.*
Pour une meilleure lisibilité, les échelles verticales des courbes u_S et u_1 sont différentes.

Dans l'encadré vert, l'enveloppe supérieure du signal modulé ne « suit » pas les variations du signal modulant.

Dans ce cas, l'émission radio est de mauvaise qualité. La réception radio sera également de mauvaise qualité.

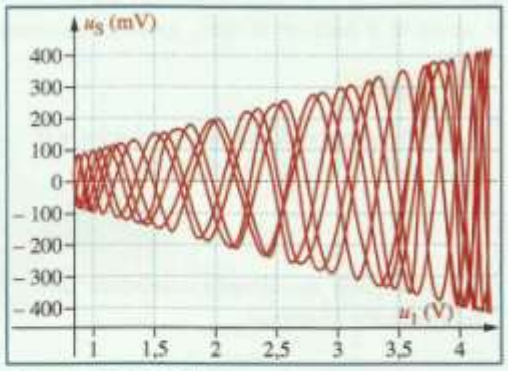
4.5 La qualité de la modulation

Afin de vérifier si la modulation est satisfaisante, on utilise la méthode du « trapèze ».

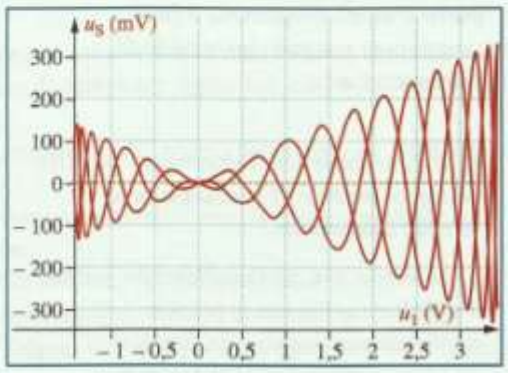
On représente le graphique de la tension de sortie $u_S(t)$ en fonction de la tension modulante $u_1(t)$.

La modulation est satisfaisante lorsque le graphique obtenu a la forme d'un trapèze [Doc. 12. a].

En revanche, lorsqu'il y a surmodulation le graphique n'a plus la forme d'un trapèze [Doc. 12. b].



Doc. 12. *a Modulation correcte.*



Doc. 12. *b Modulation incorrecte.*

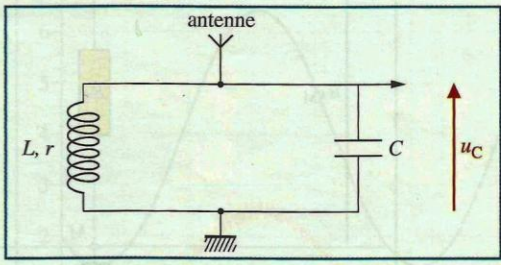
Nous avons vu dans le chapitre précédent comment émettre un signal modulé en amplitude. La réception radio consiste à capter ce signal, le démoduler afin de récupérer le signal informatif et le transformer en signal sonore.

On se propose, pour simplifier l'étude, d'utiliser un signal informatif sinusoïdal de fréquence f.

1. Réception du signal modulé en amplitude : le circuit d'accord

Pour filtrer le signal modulé en amplitude, il faut un circuit électrique capable de sélectionner une bande de fréquences comprise entre $F-f$ et $F+f$, avec F la fréquence de la porteuse et f la fréquence du signal modulant.

La sélection se fait sur un poste radio en tournant le bouton de recherche de station. On intervient alors sur le circuit d'accord constitué d'une bobine et d'un condensateur associés en parallèle en modifiant soit l'inductance de la bobine, soit la capacité du condensateur **[Doc. 1]**.



Doc. 1 *Schéma du circuit d'accord d'un récepteur radio. La tension u_C aux bornes du condensateur est modulée en amplitude.*

Au § 1, page 106, on a observé que l'amplitude de la tension aux bornes du dipôle (L, C) passe par un maximum U_{Cmax} pour une fréquence égale à la fréquence propre F_0 du dipôle (L, C) parallèle **[Doc. 2]**, soit :

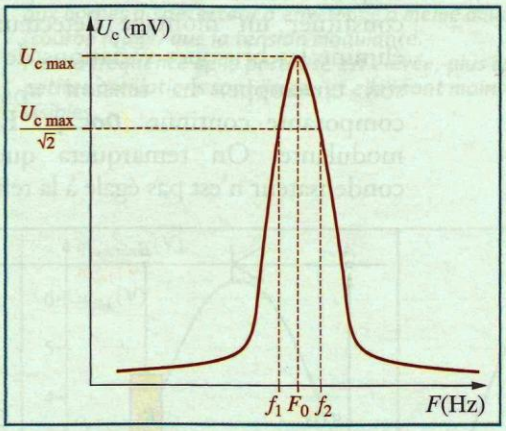
$$F_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

On détermine graphiquement les deux fréquences f_1 et f_2 pour lesquelles la tension aux bornes du dipôle (L, C) est égale à $\frac{U_{Cmax}}{\sqrt{2}}$.

Pour toutes les fréquences comprises entre f_1 et f_2, la tension U_C est supérieure à $\frac{U_{Cmax}}{\sqrt{2}}$.

Cela correspond aux fréquences des signaux convenablement sélectionnés par le dipôle (L, C).

La plage de fréquence $\Delta f = f_2 - f_1$ est appelée bande passante à – 3 dB du dipôle (L, C). Le dipôle (L, C) est utilisé comme filtre passe-bande pour la tension.



Doc. 2 *Courbe de réponse en tension d'un dipôle (L, C) soumis à une tension sinusoïdale de fréquence F.*

Pour une bonne réception du signal modulé en amplitude d'une radio :

- **un dipôle (L, C) servant de circuit d'accord doit être relié à l'antenne de réception de la radio ;**
- **la fréquence propre F_0 du circuit d'accord utilisé en filtre passe-bande doit être égale à la fréquence F de la porteuse ;**
- **la bande passante Δf du circuit d'accord doit encadrer le spectre en fréquence $[F-f, F+f]$ du signal modulé en amplitude, sans être trop large, afin de ne pas capter le spectre en fréquence des stations voisines.**

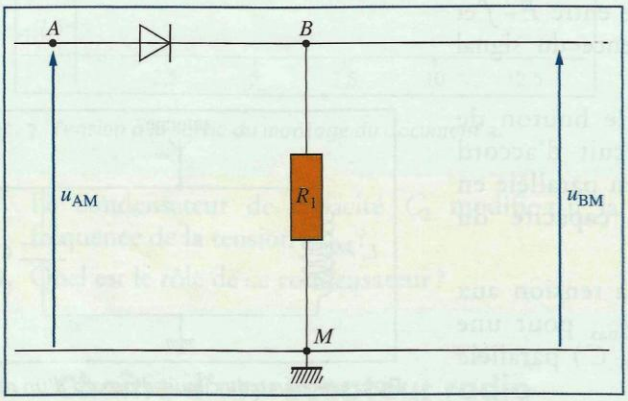
2. La démodulation

Le circuit d'accord permet de sélectionner le signal modulé en amplitude. Le signal informatif ou modulant est contenu dans les enveloppes supérieure et inférieure du signal modulé en amplitude **[Doc. 3]**.

La démodulation va permettre d'isoler ce signal informatif.

2.1 Le montage redresseur

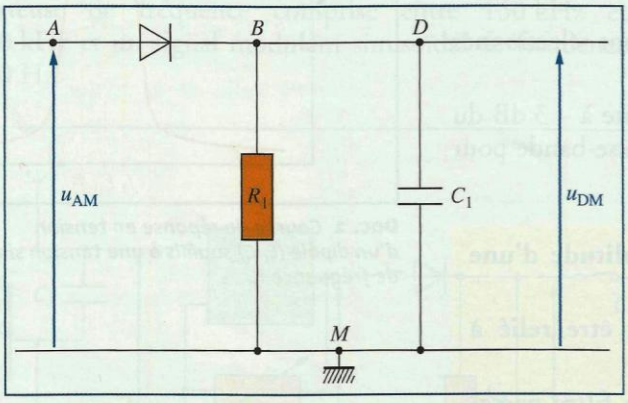
La diode associée au conducteur ohmique de résistance R_1 **[Doc. 4]** ne laisse passer le courant que dans un sens (de A vers B). Cela élimine les valeurs négatives de la tension modulée en amplitude u_{AM} **[Doc. 5]**. La tension modulée u_{BM} est dite redressée.



Doc. 4 *Montage redresseur. La tension modulée u_C aux bornes du condensateur du circuit d'accord est appliquée entre A et M : $u_C = u_{AM}$.*

2.2 Le montage détecteur d'enveloppe

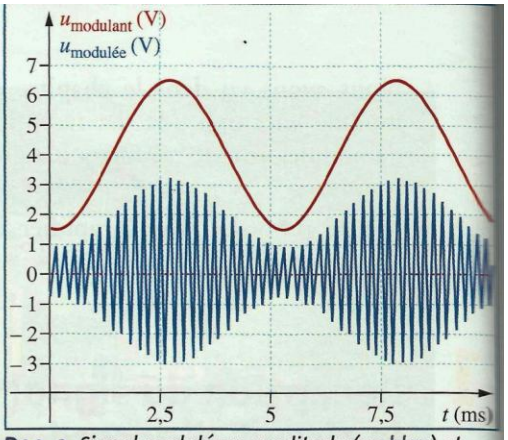
L'ajout d'un condensateur de capacité C_1 au montage précédent permet de constituer un montage détecteur d'enveloppe **[Doc. 6]**. Ce montage élimine les brusques variations de la tension redressée et permet d'isoler son enveloppe. La tension u_{DM} obtenue est dite démodulée avec composante continue **[Doc. 7]**. Elle a la même allure que la tension modulante. On remarquera que la tension u_{DM} obtenue avec le condensateur n'est pas égale à la tension u_{BM} obtenue sans le condensateur.



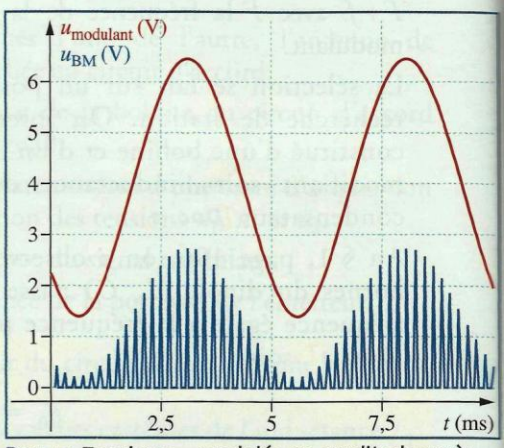
Doc. 6 *Pour détecter l'enveloppe, on associe au montage redresseur le condensateur C_1.*

Comment se comporte le dipôle R_1C_1 lorsqu'il est soumis à la tension modulée en amplitude redressée ?

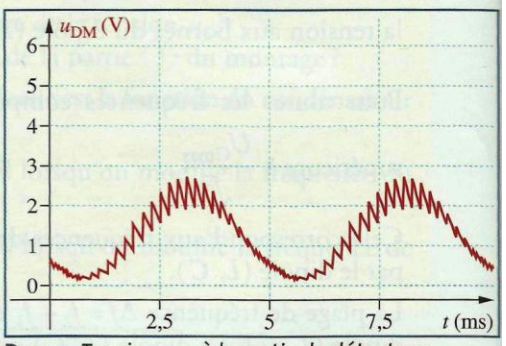
À la date t_M **[Doc. 8]** le condensateur est soumis à la tension modulée redressée u_{BM} de valeur supérieure à la tension à ses bornes u_{DM}. Le condensateur se charge de façon quasi instantanée.



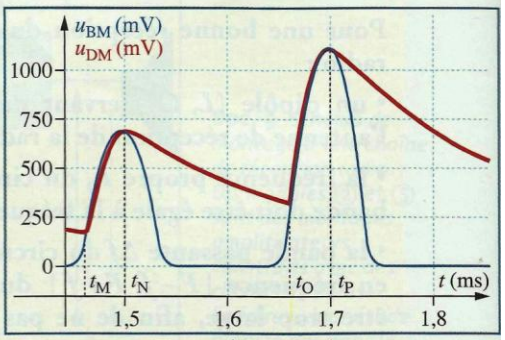
Doc. 3 *Signal modulé en amplitude (en bleu) et signal informatif (en rouge). La porteuse a une fréquence F beaucoup plus grande que la fréquence f du signal informatif.*



Doc. 5 *Tension u_{BM} modulée en amplitude après redressement.*



Doc. 7 *Tension u_{DM} à la sortie du détecteur d'enveloppe.*



Doc. 8 *Tension modulée redressée u_{BM} et tension u_{DM} à la sortie d'un montage détecteur de crête.*

La tension u_{DM} suit l'évolution du signal modulé jusqu'à la date t_N.

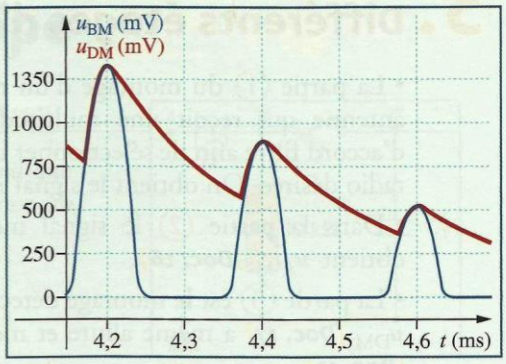
Au-delà de la date t_N, la tension modulée redressée u_{BM} est inférieure à u_{DM}. La diode est bloquée, le condensateur se décharge à travers le conducteur ohmique de résistance R_1 jusqu'à la date t_O.

Lors de la décharge, le dipôle R_1C_1 a une constante de temps $\tau_1 = R_1C_1$. Afin que la décharge ne soit pas trop rapide, τ_1 doit être nettement supérieure à la période T de la porteuse, $T << \tau_1$.

À la date t_O, la tension modulée redressée u_{BM} devient supérieure à u_{DM}. Le condensateur se charge à nouveau instantanément en suivant l'évolution de la tension modulée jusqu'à la date t_P.

Nous venons de voir que la décharge du condensateur à travers R_1 doit être lente par rapport à la période T de la porteuse. Il faut, en revanche, qu'elle soit suffisamment rapide par rapport à la période T_{mod} du signal modulant. On peut le noter par $\tau_1 < T_{modulant}$ **[Doc. 9]**.

Dans le cas contraire, la tension u_{DM} à la sortie de détecteur d'enveloppe n'a plus l'allure du signal modulant.



Doc. 9 *Le condensateur se décharge suffisamment vite. L'allure de la courbe de la tension u_{DM} se rapproche de celle de l'enveloppe du signal modulant.*

Le dipôle R_1C_1 du montage détecteur d'enveloppe doit avoir une constante de temps τ_1 telle que :

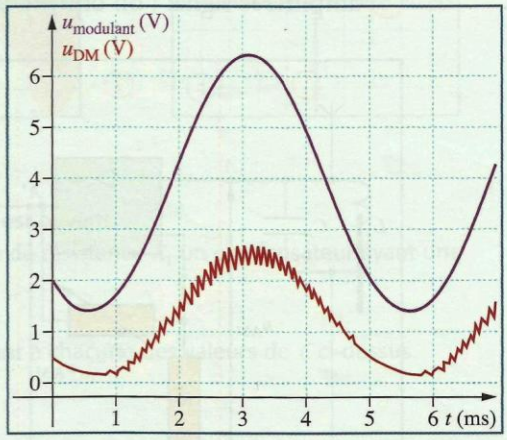
$$T_{porteuse} << \tau_1 < T_{modulant}.$$

Et donc :

$$f < \frac{1}{\tau_1} << F$$

avec f la fréquence du signal informatif ou modulant et F celle de la porteuse.

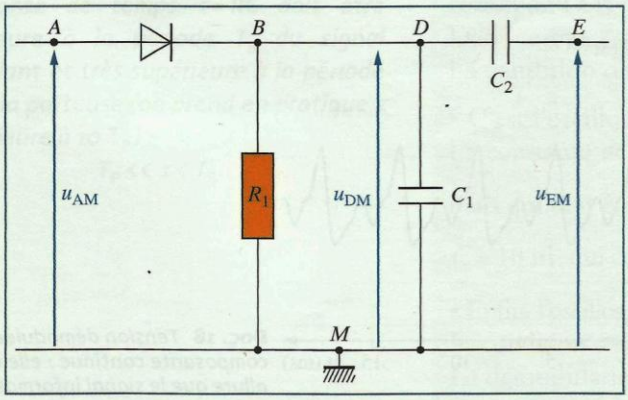
Les conditions ci-dessus étant respectées, la tension u_{DM} à la sortie du montage détecteur d'enveloppe aura une allure d'autant plus proche de celle du signal informatif (u modulant) que la fréquence F de la porteuse sera élevée **[Doc. 10]**.



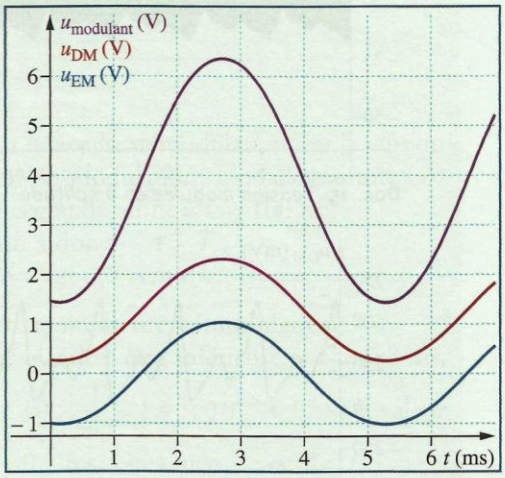
Doc. 10 *Aux petites oscillations près, la tension aux bornes du détecteur d'enveloppe a même allure (courbe rouge) que la tension modulante.*
Plus la fréquence de la porteuse est élevée, plus les petites oscillations sont lissées et elles sont moins visibles.

2.3 Élimination de la composante continue

La tension u_{DM} a la même allure et la même fréquence que celles du signal informatif. Cette tension a une composante continue que l'on élimine en ajoutant un condensateur de capacité C_2 à la sortie du montage détecteur d'enveloppe **[Doc. 11]**. La tension u_{EM} est symétrique par rapport à l'axe des abscisses **[Doc. 12]**.



Doc. 11 *Montage permettant de récupérer le signal informatif sans composante continue.*



Doc. 12 *$u_{modulant}$: signal informatif ;*
u_{DM} : signal à la sortie du montage détecteur d'enveloppe. Les petites oscillations du document 10 ne sont pas visibles, car la fréquence de la porteuse est élevée ;
u_{EM} : signal sans composante continue.

3. Différents étages d'un récepteur radio

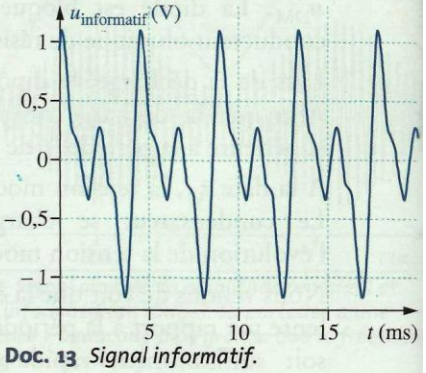
• La partie ① du montage d'un récepteur radio **[Doc. 14]** comporte une antenne qui reçoit une multitude d'ondes hertziennes que le circuit d'accord filtre afin de sélectionner le signal modulé en amplitude de l'onde radio désirée. On obtient le signal u_{AM} **[Doc. 15]**.

• Dans la partie ② le signal modulé en amplitude est amplifié. On obtient $u_{A'M}$ **[Doc. 16]**.

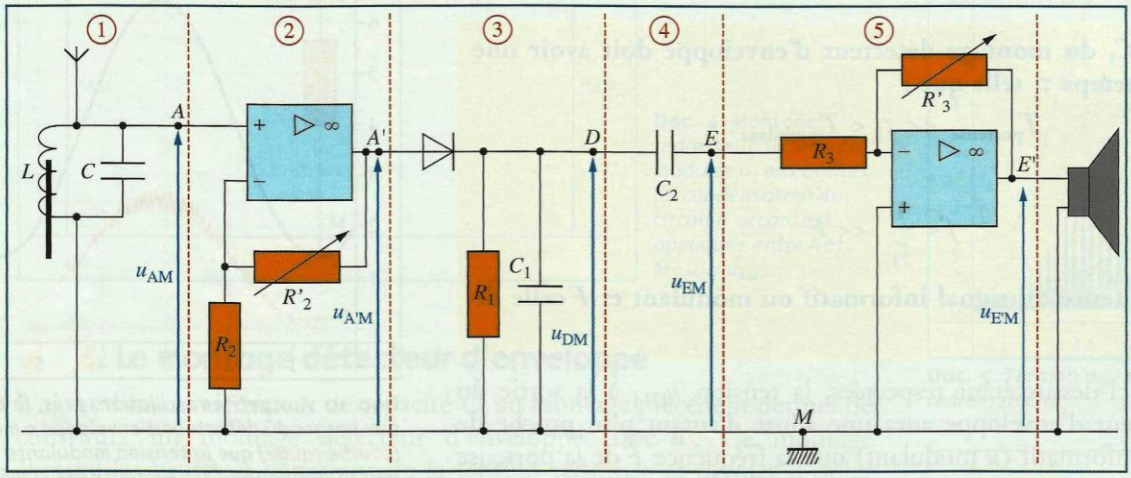
• La partie ③ est le montage détecteur d'enveloppe. À sa sortie, la tension u_{DM} **[Doc. 17]** a même allure et même fréquence que le signal informatif **[Doc. 13]**.

• Le condensateur de la partie ④ enlève la composante continue de la tension u_{DM} ; on obtient u_{EM} **[Doc. 18]**.

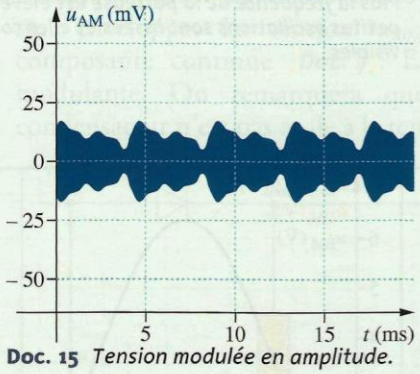
• La tension u_{EM} est trop faible pour alimenter le haut-parleur. La partie ⑤ amplifie le signal ; on obtient $u_{E'M}$ qui alimente le haut-parleur.



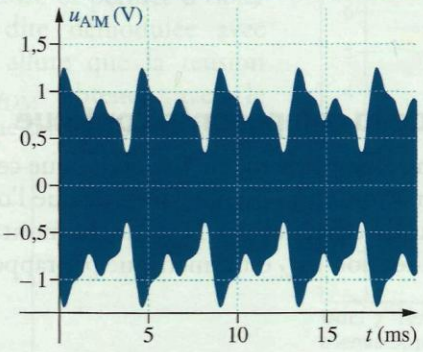
Doc. 13 *Signal informatif.*



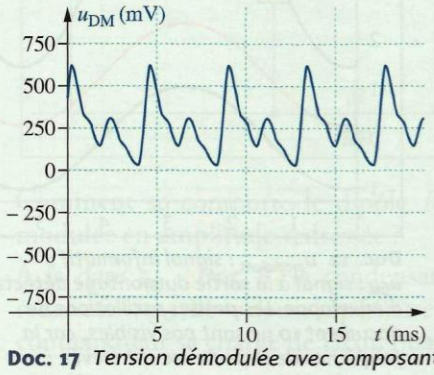
Doc. 14 *Schéma de montage d'un récepteur radio.*



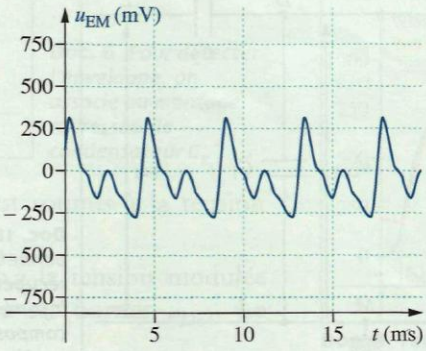
Doc. 15 *Tension modulée en amplitude.*



Doc. 16 *Tension modulée amplifiée.*



Doc. 17 *Tension démodulée avec composante continue.*



Doc. 18 *Tension démodulée sans composante continue : elle a même allure que le signal informatif.*

TP P10 : La modulation d'amplitude - Émission d'un signal radio

BUT

- → Savoir que réaliser une modulation d'amplitude c'est rendre l'amplitude du signal modulé fonction affine de la tension modulante.
- → Connaitre les conditions à remplir pour éviter la surmodulation.
- → Savoir que la tension modulée d'un signal sinusoïdal est la somme de trois tensions sinusoïdales.
- → *Réaliser la modulation d'amplitude.*

INTRODUCTION

Nous avons vu dans le TP précédent que les informations que l'on transmet par ondes hertziennes (paroles, musiques, images …) correspondent à des signaux dont les fréquences sont de l'ordre de grandeur du kilohertz (de 20 Hz à 20 kHz pour les ondes sonores). Ces signaux **basse fréquence (BF)** ne peuvent pas être émis directement car des problèmes se posent :

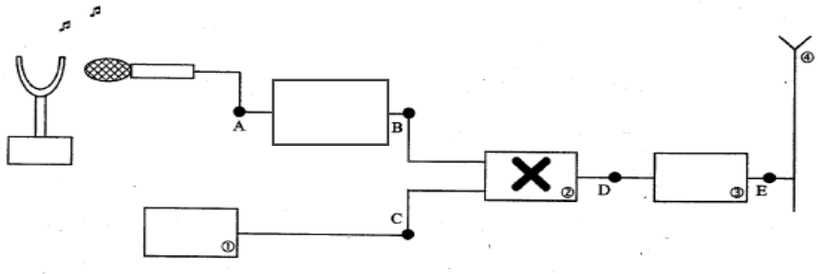
- ☞ la propagation des ondes BF se fait sur de courtes distances car elles sont fortement amorties ;
- ☞ le brouillage des informations à transmettre à cause de signaux parasites (signaux industriels à 50 Hz …) ou des signaux de même fréquence émis par d'autres stations ;
- ☞ la dimension des antennes de réception de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde des signaux à transmettre (300 km !!).

Ainsi l'idée de transmettre les informations par une onde de **fréquence élevée (HF)** est naturellement apparue. Les informations à transmettre (**signal modulant**) sont alors **inscrites ou modulées** dans une onde de **haute fréquence (HF)** (**onde porteuse**) : on obtient ainsi un **signal modulé**.

I. PRINCIPE DE LA MODULATION D'AMPLITUDE

Le signal porteur (onde porteuse) de haute fréquence HF est modifié, on dit modulé, pour que son amplitude varie à l'image du **signal modulant** (informations à transmettre) basse fréquence BF.

Nous allons modéliser un émetteur radio en modulation d'amplitude. En voici le principe :

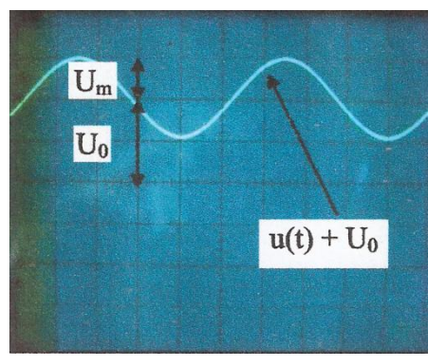


a. SIGNAL MODULANT (INFORMATION À TRANSMETTRE)

À la place du diapason et du micro, nous allons utiliser un GBF, qui délivrera une tension sinusoïdale, image du son à transmettre.

Cette tension est le signal modulant (il n'est pas forcément sinusoïdal, mais peut toujours être décomposé en une somme de sinusoïdes (transformée de Fourier)).

Cette tension alternative sinusoïdale, de fréquence *f*, est modélisable par une fonction.



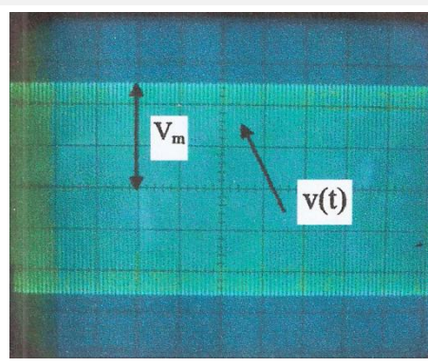
1. *Donner la forme de cette fonction.*

U_0 : Tension de décalage ou d'offset : il s'agit d'une tension continue, notée U_0, que l'on ajoute à la tension modulante.

Dans notre expérience, on pourra ajouter cette tension continue à la tension modulante à l'aide de la fonction "décalage" du GBF.

b. LE SIGNAL PORTEUR

Il s'agit d'une tension sinusoïdale de fréquence très élevée *F*, qu'on modélisera par une fonction.

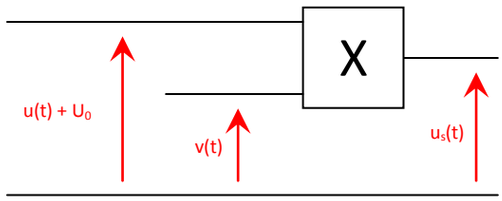


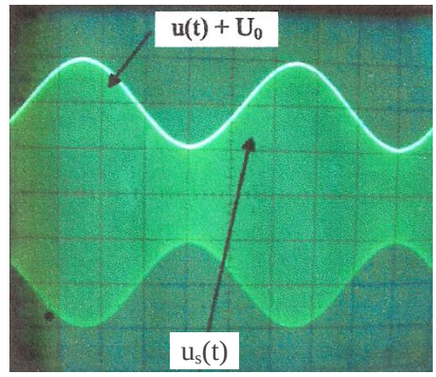
2. *Donner la forme de cette fonction.*

Pour notre expérience, cette tension sera délivrée par un GBF.

c. Le signal de sortie $U_S(T)$: signal modulé en amplitude

Un circuit électronique, appelé **multiplieur** et faisant intervenir l'amplificateur opérationnel, permet d'obtenir, à partir des signaux précédents une tension notée ***$u_s(t)$***, proportionnelle au produit des deux tensions qu'on lui applique :





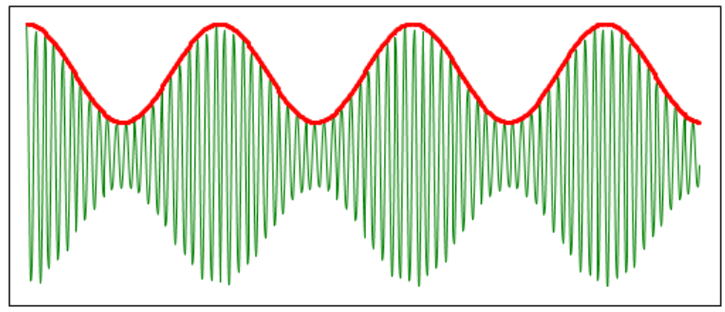
3. *Écrire la tension $u_s(t)$ sous la forme* ***$u_s(t) = A\times(m \cos \omega t + 1) \times \cos \Omega t$*** *en déterminant les expressions de A et m.*

La partie (*cos Ωt*) traduit l'oscillation à haute fréquence du signal porteur.

La partie *$U_s = A\times(m \cos \omega t + 1)$* est l'amplitude du signal modulé. Elle traduit les variations de l'enveloppe du signal et donc l'information portée.

On appellera $m = \dfrac{U_m}{U_0}$ le **taux de modulation du signal**.

Allure du signal modulé en amplitude et du signal modulant qui crée l'enveloppe du signal modulé et porte l'information :



d. Spectre en fréquence de la tension modulée

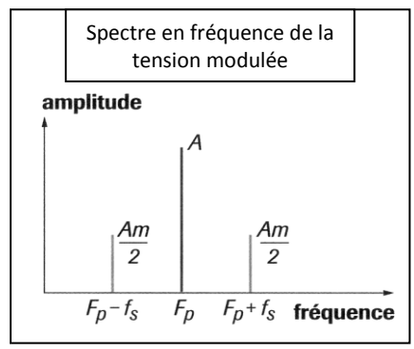
4. *À l'aide de la relation trigonométrique $\cos a \times \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$, montrer que le signal $u_s(t)$ peut être exprimé sous la forme d'une somme de trois fonctions sinusoïdales de pulsations respectives* ***Ω, Ω + ω*** *et* ***Ω − ω***.
Aide : commencer par développer l'expression : $u_s = A\times(m \cos \omega t + 1) \times \cos \Omega t$.

On arrive ainsi à l'expression : $$u_s(t)=[A.\cos 2\pi Ft]+\frac{1}{2}[A.m.\cos 2\pi(F+f)t]+\frac{1}{2}[A.m.\cos 2\pi(F-f)t]$$

Donc, une tension sinusoïdale, de **fréquence F**, modulée en amplitude par une tension sinusoïdale de **fréquence f** < F, est **la somme de 3 tensions sinusoïdales, de fréquence F-f, F, et F+f**.

On peut établir le spectre en fréquence de la tension modulée en amplitude par une tension sinusoïdale :

- les fréquences sont portées en abscisses, et les amplitudes des signaux correspondant en ordonnées.
- La raie centrale correspond à la fréquence de la porteuse F, c'est la raie de plus grande amplitude.
- Les raies latérales correspondent aux fréquences F-f et F+f.

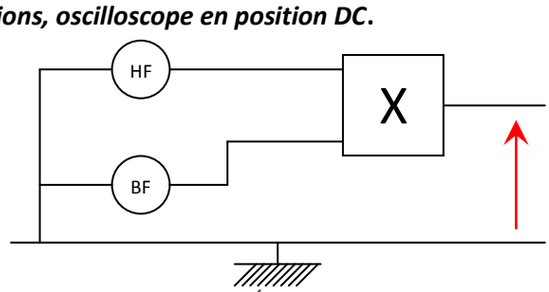


Pour transmettre un signal BF de fréquence f sur une onde porteuse de fréquence F, il faut disposer d'une bande de fréquences [(F-f) , (F+f)].

La transmission d'un signal modulé en amplitude occupera donc une bande de fréquence de largeur 2f : **c'est la largeur de bande** ou **bande passante.**

II. Étude expérimentale

Notre montage expérimental sera constitué de trois parties distinctes : un générateur HF fournissant un signal sinusoïdal de haute fréquence (la porteuse), un générateur BF fournissant un signal sinusoïdal décalé de basse fréquence (le signal modulant) et un multiplieur réalisant la modulation. Le signal modulé, $u_m(t)$ sera observé sur l'écran d'un oscilloscope. ***Attention, pour toutes les manipulations, oscilloscope en position DC.***



→ **Réglage du signal porteur :**

- Connecter une voie d´oscilloscope à la sortie du générateur et sélectionner avec précision un signal sinusoïdal de fréquence **F = 200 kHz** et d´amplitude $\mathbf{V_m = 5V}$: ce signal sera la porteuse.
- Une fois ces réglages faits, on éteint le générateur et on débranche l´oscilloscope.
- On relie la sortie du générateur éteint au module multiplieur entre les voies **X** et la masse (**v1**).

Le signal modulant sera délivré par un générateur BF.

→ **Réglage du signal modulant :**

- On branche une voie de l'oscilloscope à la sortie du générateur BF (sortie 50 Ω).
- On sélectionne avec précision un signal sinusoïdal de fréquence **f = 1 kHz** et d´amplitude $\mathbf{U_m = 2V}$.
- On ajoute à ce signal, grâce à la fonction décalage enclenchée, une tension continue positive de valeur $\mathbf{U_0 = 3V}$: ce signal sera la tension modulante décalée.
- Une fois ces réglages faits, on éteint le générateur et on débranche l´oscilloscope.
- On relie la sortie (50 Ω) du générateur éteint au module multiplieur entre les voies **Y** et la masse (**v2**).

→ **Alimentation du multiplieur :**

- L'alimentation du multiplieur n'est en général pas représentée sur les schémas mais ne doit pas être oubliée. Il sera alimenté par un générateur continu symétrique **+15V/-15V** dont la masse devra être connectée à la masse du circuit. Le fonctionnement interne du multiplieur et son schéma électrique détaillé ne sont pas à connaître.
- On connecte les bornes de l'alimentation avec celles du multiplieur (+15V avec +15V, -15V avec –15 V et la borne 0 du générateur avec la borne 0V du multiplieur).
- **L'alimentation du multiplieur devra être mise sous tension AVANT les autres générateurs.**

→ **Réglages de l'oscilloscope :**

- On relie la sortie 50 Ω du générateur modulant à la voie 1 de l'oscilloscope et la sortie vs du multiplieur à la voie 2 sans oublier de connecter la masse de l'oscilloscope à celle du circuit.
- On vérifie que toutes les masses du circuit soient bien connectées entre elles : les deux générateurs, l´oscilloscope, l´alimentation du multiplieur, les bornes de v1 et v2.
- On règle le balayage sur **0,5 ms/div**.
- On règle les sensibilités verticales des voies 1 et 2 respectivement sur **2V/div** et **1V/div**.

→ **Observation des signaux :**

- On met sous tension le générateur d´alimentation du multiplieur +15V/-15V.
- On met sous tension les deux générateurs HF et BF.
- On enclenche le bouton DUAL de l'oscilloscope de manière à voir les deux signaux.
- On enclenche sur chaque voie les boutons AC/DC sur la position DC afin de ne pas supprimer la composante continue U_0 rajoutée par le générateur modulant (la fonction AC de l'oscilloscope supprime les composantes continues d'une tension).
- On effectue les réglages nécessaires afin d'observer la tension modulée.

5. *Calculer les fréquences exactes des tensions « porteuse F » et « modulante f ».*

→ **Taux de modulation m :**

- En jouant sur les boutons « amplitude » et « tension de décalage U_0 » du générateur modulant (BF), observer les trois cas suivants et représenter les oscillogrammes obtenus :

1er cas **$U_0 > U_m \Leftrightarrow m < 1$: on parle de modulation normale**

	En mode balayage	En mode XY
Balayage :		
Sensibilité :		

L'amplitude du signal modulé ne change pas de signe au cours du temps : l'enveloppe du signal modulé ne coupe jamais le signal et **correspond au signal modulant**. **La modulation est bonne** et l'information pourra être démodulée facilement.

En mode XY, on observe .....

2ème cas **$U_0 = U_m$ ⇔ m = 1 : on parle de modulation critique (maximale)**

En mode balayage **En mode XY**

Balayage :

Sensibilité :

L'amplitude du signal modulé ne change pas de signe au cours du temps : l'enveloppe du signal modulé ne coupe jamais le signal mais **s'annule**. **C'est la limite critique** (maximale) permise pour la modulation.

En mode XY, on observe un .....

3ème cas **$U_0 < U_m$ ⇔ m > 1 : on parle de surmodulation**

En mode balayage **En mode XY**

Balayage :

Sensibilité :

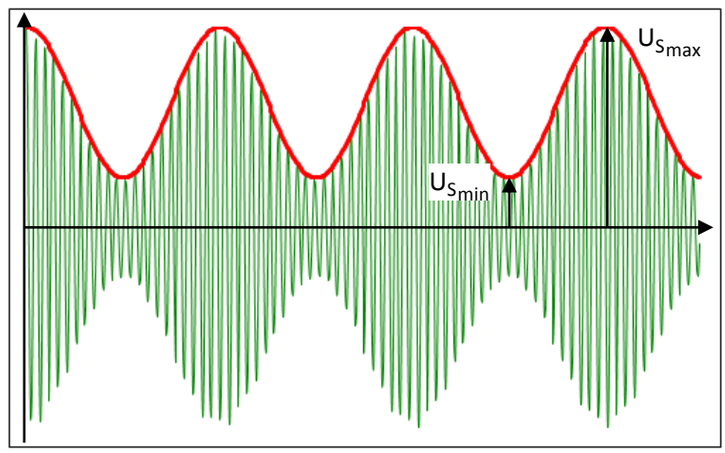
L'amplitude du signal modulé change de signe au cours du temps : l'enveloppe du signal modulé coupe le signal et **ne correspond plus au signal modulant**. L'information ne pourra pas être démodulée. **C'est le phénomène de surmodulation**.

En mode XY, on observe .....

6. *Dans le cas d'une **modulation normale (m < 1)**, démontrer que :* $m = \dfrac{U_{S_{max}} - U_{S_{min}}}{U_{S_{max}} + U_{S_{min}}}$

Rappel :

on sait que le signal modulé a pour fonction : $u_s(t) = U_S \times \cos \Omega t$ *avec* $U_S = A \times (m \cos \omega t + 1)$ qui est son amplitude.



TP P11 : La démodulation d'amplitude - Réception d'un signal radio

BUT

- Connaissant la fonction de l'ensemble diode-RC parallèle et du dipôle RC série, savoir les placer correctement dans un schéma de montage de démodulation.
- Savoir exploiter les oscillogrammes relatifs à la modulation et la démodulation d'amplitude.
- Savoir que le dipôle LC parallèle, utilisé ici comme filtre passe bande pour la tension, est un circuit bouchon pour l'intensité et expliquer son utilité pour la sélection d'une tension modulée.
- *Réaliser la démodulation d'amplitude.*

I. LA DÉMODULATION D'AMPLITUDE

a. NÉCESSITÉ DE LA DÉMODULATION

Nous avons vu dans le TP précédent que pour transporter une information par voie hertzienne, il fallait réaliser une modulation d'amplitude.

À la réception de l'onde électromagnétique, il est nécessaire de décomposer le signal pour pouvoir lire l'information qui a été transportée : **il faut tout d'abord éliminer la porteuse HF, puis la tension continue de décalage afin de ne garder que le signal périodique modulant de basse fréquence**.

L'enveloppe du signal étant symétrique, il n'est pas nécessaire de s'intéresser à sa globalité : le déchiffrage de la partie supérieure sera suffisant.

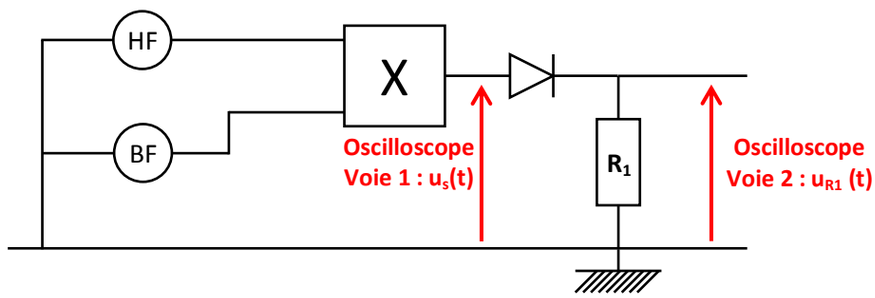
b. RÉCUPÉRATION DE L'INFORMATION TRANSMISE (DU SIGNAL BF MODULANT)

On utilise **un montage dit "détecteur d'enveloppe ou de crête"** (voir ci-dessous), qui permet d'éliminer les variations rapides de tension dues à la porteuse pour retrouver la forme du signal basse fréquence portant l'information.

Ce montage fait intervenir **une diode et un circuit RC parallèle**.

→ **Rôle de la diode de détection / montage redresseur**

- On réalise d'abord le montage de modulation d'amplitude (voir TP P10 : **HF : 100 kHz ; 5V et BF : 1 kHz 2V**), et on règle les paramètres des tensions d'entrée de manière à avoir une modulation normale et un taux de modulation m de l'ordre de **0,5**.
- On place à la sortie du multiplieur une diode de détection de tension seuil $\mathbf{U_S = 1{,}05\ V}$ et une résistance $\mathbf{R_1 = 47\ k\Omega}$ suivant le schéma ci-contre :
- On compare à l'oscilloscope la tension modulée $u_s(t)$ à la sortie du multiplieur à la tension $u_{R1}(t)$ aux bornes de la résistance R_1.

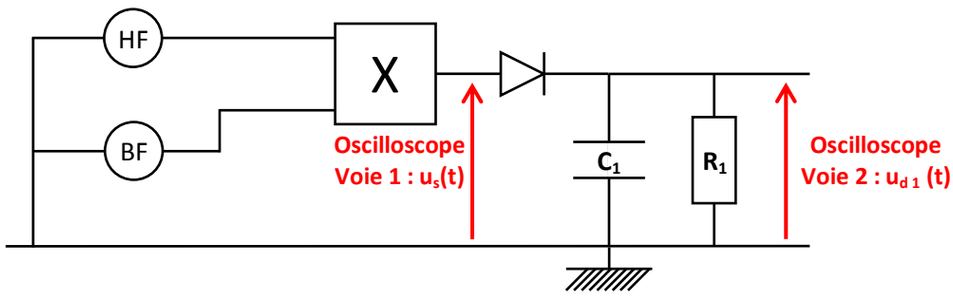


1. *Représenter ci-contre l'oscillogramme aux bornes de la résistance et noter vos observations.*

2. *Quel est le rôle de la diode de détection ?*

→ **Détection de l'enveloppe par le dipôle R_1C_1**

- On branche le condensateur C_1 ($\mathbf{C_1 = 4{,}7\ nF}$) en parallèle avec la résistance R_1 comme indiqué sur le schéma suivant :



3. *Sachant que R_1 = 47 kΩ, comparer la constante de temps τ_1 du circuit de détection R_1C_1 à la période de la porteuse T_P.*

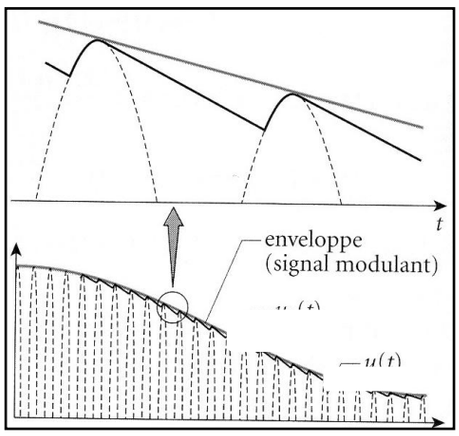
- En mode DUAL, on superpose le signal démodulé $u_{d\,1}(t)$ obtenu en voie 2 avec le signal modulé $u_s(t)$ obtenu en voie 1.

4. *Représenter (en couleurs différentes) sur l'oscillogramme ci-contre.*

5. *Pourquoi ce montage s'appelle-t-il « détecteur d'enveloppe » ?*

➔ **Comment le circuit RC permet-il de reconstituer l'enveloppe du signal ?**

- Lorsque la tension $u_s(t)$ augmente, le condensateur se charge, la diode est passante.
- Lorsque la tension $u_s(t)$ décroît, la tension aux bornes du condensateur est supérieure à la tension d'entrée. La diode n'est plus passante, et le condensateur se décharge alors dans la résistance R, avec la constante de temps τ_1.
- Cette décharge s'arrête dès que la tension $u_s(t)$ devient égale à la tension aux bornes du condensateur. Alors, la diode devient passante, et le condensateur se charge à nouveau.



La détection ne sera efficace que si les caractéristiques de R_1 et de C_1 sont bien accordées à la fréquence du signal à démoduler : la constante de temps $\tau_1 = R_1C_1$ du circuit détecteur doit être très supérieure à la période de la porteuse et inférieure à la période du signal modulant.

Il y aura une bonne démodulation si et seulement si :

En effet, si la valeur de τ_1 est trop faible devant la période du signal porteur, la décharge est trop rapide et la démodulation n'est pas suffisante (fig1).

Si la valeur de τ_1 est trop grande devant la période du signal à transmettre, la décharge est trop lente (fig 2), et la tension aux bornes du condensateur ne suit plus les variations de l'enveloppe.

Figure 1 : décharge trop rapide

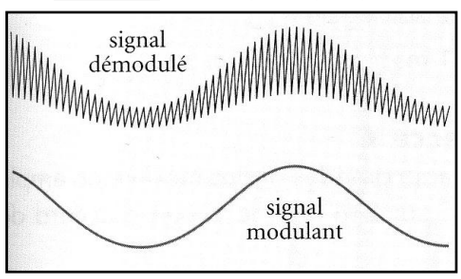
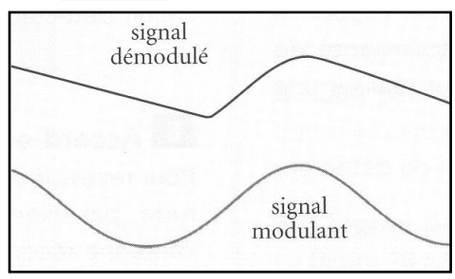
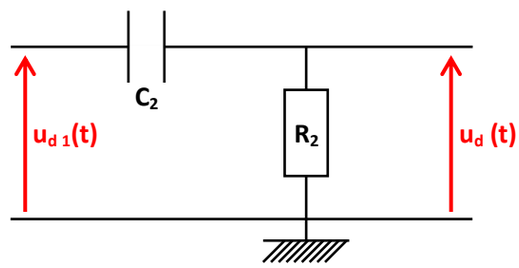


Figure 2 : décharge trop lente

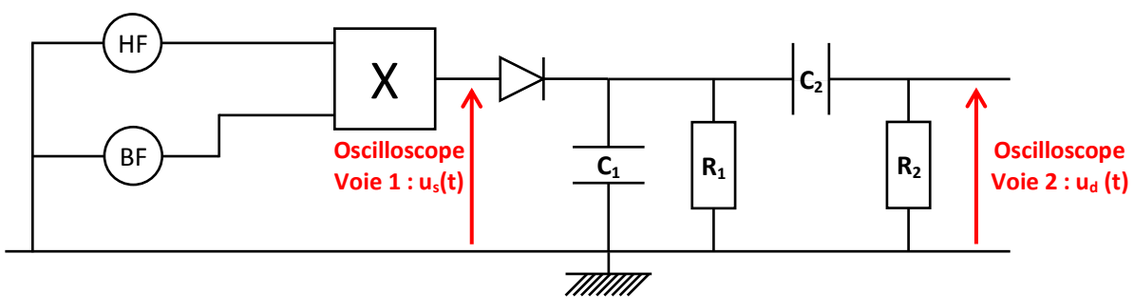


➔ **Élimination de la composante continue / filtre passe - haut**

Le signal $u_{d\,1}(t)$ obtenu est décalé par une tension continue U_0 que l'on va supprimer par un circuit appelé « filtre passe-haut ». Il s'agit d'un montage RC série, dont les caractéristiques R_2 et C_2 seront choisies de manière à fixer la constante de temps τ_2 du circuit très supérieure à la période du signal modulant :



- On ajoute au montage précédent un filtre R_2C_2 tel qu'indiqué sur le circuit suivant :



Il faut, pour que le filtre soit efficace, que la constante de temps du filtre soit très supérieure à la période du signal modulant ($\tau_2 >> T_{signal\ modulant}$).

6. *La fréquence du signal modulant étant* ***f = 1000 Hz****, sa période vaut* ***T = 1 ms*** *donc on prendra* τ_2 ***= 100 ms****. Calculer la valeur de la résistance* R_2 *qu'il faudra associer à un condensateur de capacité* C_2 ***= 1 µF****.*

7. *Observer le signal finalement obtenu après démodulation et élimination de la tension continue. Ce signal correspond-il à la tension modulante de départ ?*

II. LE RÉCEPTEUR « GRANDES ONDES »

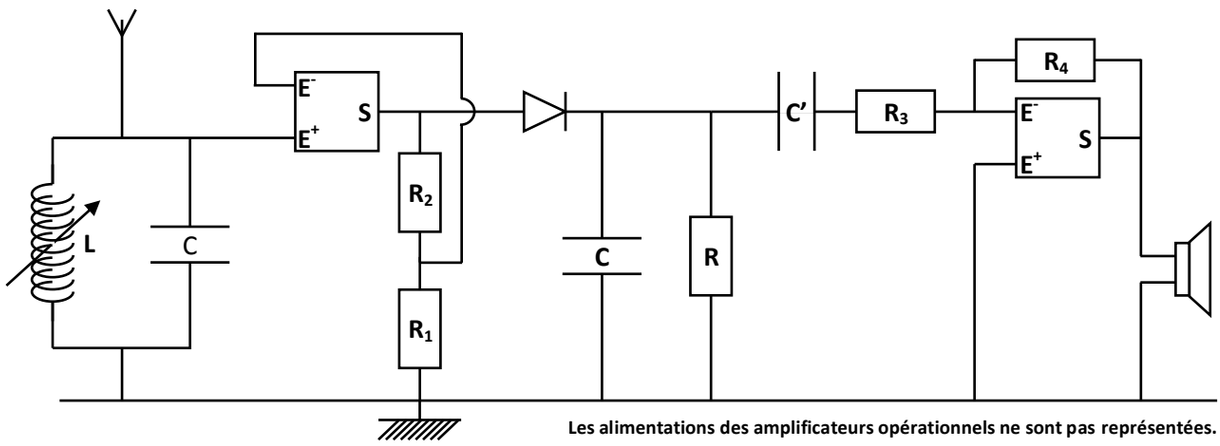
Nous allons dans cette dernière partie étudier le principe d'un récepteur radio destiné à capter des grandes ondes modulées en amplitude (AM).

a. Éléments d'un récepteur radio

Un récepteur comportera cinq parties distinctes ayant chacune un rôle propre :

- une partie « antenne » destinée à capter et filtrer l'onde électromagnétique (en jouant sur L ou C). Le filtre utilisé dans cette partie permettra de sélectionner la fréquence de l'onde porteuse que l'on veut capter.
- une partie « pré-amplification », nécessaire pour que la diode utilisée ensuite dans la démodulation ne coupe pas une partie du signal.
- une partie « démodulation » destinée à décrypter le signal modulant et donc l'information.
- une partie « amplification » permettant de régler le volume du signal sonore qui va être émis.
- une partie « haut-parleur » destinée à l'émission sonore.

8. *Repérer, sur le schéma suivant, chacune des 5 parties citées :*

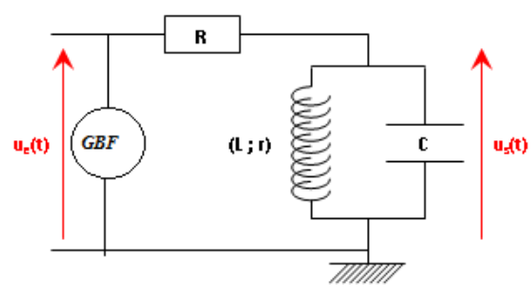


Les alimentations des amplificateurs opérationnels ne sont pas représentées.

b. Étude d'un filtre « passe-bande »

On appelle **circuit d'accord ou circuit sélectif le circuit LC parallèle relié à l'antenne** et permettant de capter de manière sélective une onde électromagnétique parmi d'autres. **Le circuit LC parallèle utilisé alors est appelé filtre « passe-bande »**.

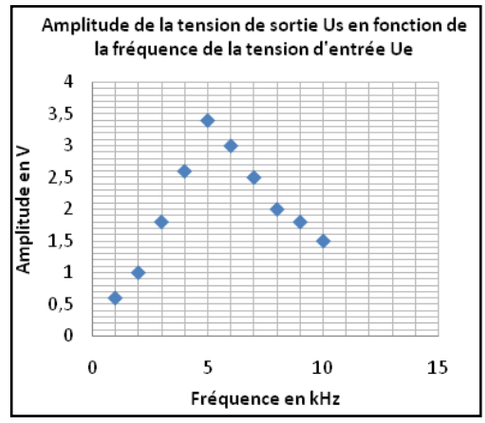
- On a réalisé le circuit ci-contre en prenant **R = 5 kΩ**, **C = 10 nF** et la bobine d'inductance **L = 100 mH** et **r = 400 Ω**.
- On a réglé le générateur, en visualisant son signal à l'oscilloscope sur la voie 1, de manière à ce qu'il émette un signal $u_e(t)$ de fréquence **f = 1000 Hz** et d'amplitude **4 V**.
- On a branché la voie 2 aux bornes de l'association en parallèle LC, pour visualiser la tension appelée $u_s(t)$.



- On a modifié la fréquence et noté l'amplitude U_s du signal de sortie correspondant et noté les résultats dans le tableau ci-dessous :

Fréquence (f) en kHz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amplitude (U_s) en V	0,6	1	1,8	2,6	3,4	3	2,5	2	1,8	1,5

- On a tracé la courbe $U_s(t)$ en fonction de la fréquence du signal $u_{e(t)}$ délivré par le GBF.



9. *Comment se comporte le circuit LC parallèle en fonction de la fréquence du signal d'entrée ? Pourquoi l'appelle-t-on « filtre » passe bande ?*

On appellera **bande passante à 3 décibels** la gamme de fréquence pour lesquelles l'amplitude est supérieure ou égale à $\frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$.

10. *Trouver la bande passante de ce filtre.*

Les fréquences définissant la bande passante sont symétriques par rapport à la fréquence propre f_0 du filtre.

11. *Calculer la fréquence propre du filtre, donnée par la formule ci-dessous :*

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} =$$

CONCLUSION

Le filtre « passe bande » ne laisse passer, de manière sélective, que les signaux ayant une fréquence proche de sa fréquence propre f_0. **La valeur de cette fréquence propre et la largeur de la bande passante sont directement liées aux caractéristiques (C ; L ; r) du filtre**.

Pour être efficace, **un filtre devra donc avoir une fréquence propre égale à la fréquence de la porteuse de la station que l'on veut capter**, **et une bande passante de l'ordre de 20 kHz pour pouvoir capter l'ensemble des signaux audibles**.

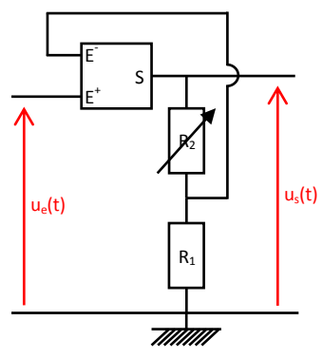
La fréquence propre du filtre sera réglée grâce à un condensateur de capacité variable ou une bobine d'inductance variable :

- ☞ le réglage de L se fait lors du choix de la gamme d'ondes (grandes ondes ou ondes courtes), il modifie en fait la longueur de la bobine;
- ☞ le réglage de la capacité du condensateur variable permet de sélectionner la station de radio.

C. AMPLIFICATION D'UN SIGNAL ÉLECTRIQUE

Avant la démodulation, il est nécessaire d'effectuer une pré-amplification pour que la diode, ne coupe pas une partie du signal reçu. Après la démodulation, une nouvelle amplification sera nécessaire pour rendre le signal audible et permettre à l'auditeur de régler le volume d'écoute.

L'amplification est réalisée par un amplificateur opérationnel utilisé en amplification. Bien entendu, cette amplification nécessite un apport d'énergie donc l'A.O doit être alimenté par un générateur.



On définira le **gain en tension,** encore appelé **facteur d'amplification** par la relation : $G = \frac{R_2}{R_1}$

12. *Calculer le gain de tension dans le cas suivant :* $R_2 = 10\ k\Omega$ *et* $R_1 = 1\ k\Omega$

Sur le poste de radio, le bouton volume permet de faire varier la valeur d'une résistance par rapport à l'autre, et donc de régler le facteur d'amplification du signal.

Modulation d'amplitude et démodulation

I-Modulation d'amplitude:

1) Définition:

Le principe de modulation d'amplitude consiste à transmettre une onde de basse fréquence au moyen d'une onde électromagnétique porteuse de haute fréquence puis par démodulation on obtient le signal transmit.

Parmi les conditions nécessaires pour faire la modulation d'amplitude:

- Les signaux basses fréquences sont rapidement amortis avec la distance.
- leur vitesse de propagation est faible par rapport à celle des ondes électromagnétiques.
-La réception des signaux de basses fréquences nécessitent des antennes de grandes dimensions difficiles à réaliser.

2) Le modulateur d'amplitude:

Le montage expérimental est constitué de deux générateurs GBF plus un oscilloscope et un multiplieur réalisant la modulation.

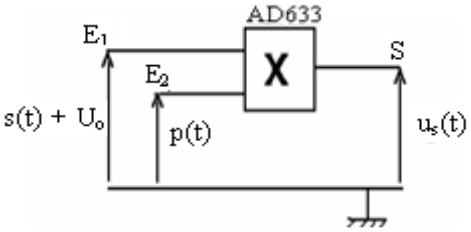
Le premier générateur GBF fournit un signal s(t) sinusoïdal de basse fréquence décalé :

-Soit **s**(t): le signal sinusoïdal de basse fréquence à transmettre appelé: signal modulant, de fréquence f_s : $s(t) = S_m.\cos 2.\pi.f_s.t$

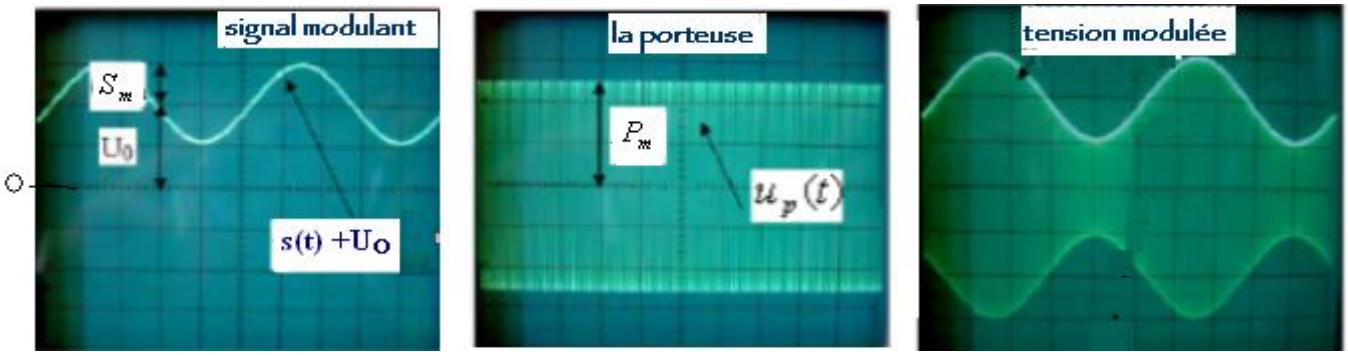
Le deuxième générateur GBF fournit un signal p(t) sinusoïdal de haute fréquence (la porteuse) :

- p(t): la porteuse, de fréquence f_p très grande par rapport à la fréquence f_s : $p(t) = P_m.\cos 2.\pi.f_p.t$

Pratiquement on utilise un composant électronique **AD633** nommé **multiplieur** symbolisé par **X** qui multiplie les tensions qui lui sont appliquées en entrées, et qui donne à sa sortie une tension proportionnelle à ce produit.



On applique à l'entrée E_1 du multiplieur le signal modulant **s(t)** après lui avoir ajouter une tension continue U_o (dont nous allons voir l'utilité par la suite) puis on applique à l'entrée E_2 la tension porteuse **p(t)** et on obtient à la sortie S du multiplieur la tension modulée $u_s(t)$.



La tension **modulée** $u_s(t)$ obtenue à la sortie du multiplieur est proportionnelle au produit des deux tensions : $p_{(t)}$ et $(s_{(t)}+U_o)$.

s(t) : étant la **tension modulante** qui représente **le signal à transmettre** et U_o est une tension constante appelée **tension de décalage**.

donc : $u_{s(t)}=K.[s_{(t)}+U_o].p(t)$ avec: $p(t)= P_m.\cos 2.\pi.f_p.t$

Le coefficient multiplicateur K dépend du multiplieur, il s'exprime en V^{-1}.

On a donc : $u_{s(t)}=K.[s_{(t)}+U_o].P_m.\cos 2.\pi.f_p.t$ qui est de la forme : $u_{s(t)}=U_{m(t)}.\cos 2.\pi.f_p.t$

Donc : $U_{m(t)} =K.[s_{(t)}+U_o].P_m$ représente **l'amplitude** de la tension modulée.

3) Expression de l'amplitude de la tension modulée:

Or l'amplitude de la tension modulée est : $U_{m(t)} = K.\ [s_{(t)}+U_o]$ avec : $s(t) = S_m.\cos 2.\pi.f_s.t$

donc: $U_m(t) = k.P_m.\left[S_m.\cos 2\pi.f_s.t + U_o\right] = k.P_m.U_o.\left[\frac{S_m}{U_o}\cos(2\pi f_s.t)+1\right]$

On pose : $A=K.P_m.U_o$ et : $m = \frac{S_m}{U_o}$ m: représente le taux de modulation.

L'amplitude de la tension modulée devient:

$$U_m(t) = A\cdot\left[m.\cos(2\pi f_s t)+1\right]$$

On a : $-1 \leqslant \cos(2\pi f_s t) \leqslant +1 \Rightarrow$ $U_{m.min}=A.(1-m)$ et : $U_{m.max}=A.(1+m)$

donc: $Um_{max}+Um_{min} = 2.A$; $Um_{max}-Um_{min} = 2.A.m$

En posant : $U_{m.max}=U_M$ et : $U_{m.min}=U_m$

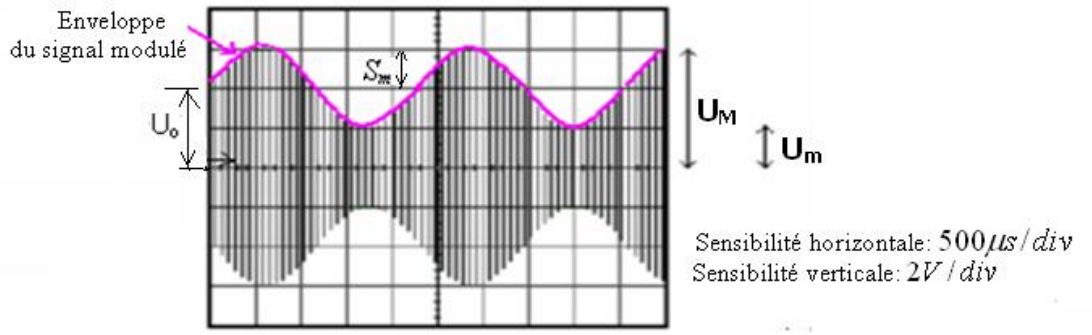
le **taux de modulation** : $m = \frac{U_M - U_m}{U_M + U_m}$

Donc l'expression de la tension modulée $u_s(t)$ devient : $u_s(t) = A\cdot\left[m.\cos(2\pi f_s t)+1\right].\cos 2.\pi.f_p.t$

-L'enveloppe du signal modulé a la même forme et la même fréquence que le signal modulant.

- L'amplitude du signal modulé varie entre deux valeurs U_M et U_m.

-La modulation est bonne qualité si l'enveloppe du signal modulé correspond au signal modulant.



Remarque: Les conditions d'avoir une modulation bonne qualité sont:

- Le taux de modulation doit être : $m<1$

-La fréquence de l'onde porteuse doit être : $f_p > 10.f_s$

Exemple: Taux de modulation dans le cas la figure précédente :

on a: $U_m = 1div.2V/div = 2V$ et : $U_M = 3div.2V/div = 6V$

Le taux de modulation : $m = \dfrac{U_M - U_m}{U_M + U_m} = \dfrac{6-2}{6+2} = \dfrac{4}{8} = 0{,}5$ la modulation est bonne. $\Rightarrow m<1$,

Autre méthode: $S_m = 1div \times 2V/div = 2V$ et : $U_o = 4V \Rightarrow m = \dfrac{S_m}{U_o} = \dfrac{2}{4} = 0{,}5$

4) Analyse fréquentielle:

En développant l'expression de la tension modulée :

$u_s(t) = A.[m.\cos(2.\pi.f_s.t)+1].\cos 2.\pi.f_p.t$

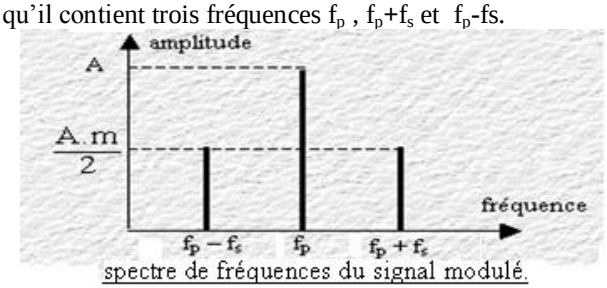
Et en utilisant la relation :

$\cos p \times \cos q = \frac{1}{2}[\cos(p+q)+\cos(p-q)]$

On obtient :

$u_s(t) = A.\cos(2.\pi.f_p.t) + \frac{A\times m}{2}.\cos(2.\pi.(f_p+f_s).t) + \frac{A\times m}{2}.\cos(2.\pi.(f_p-f_s).t)$

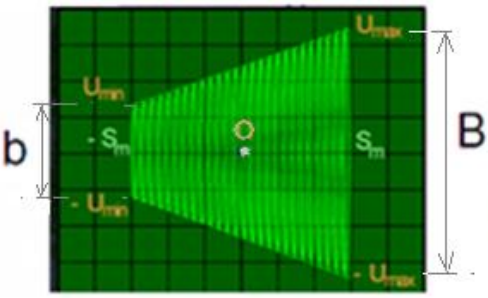
L'analyse du spectre modulé montre qu'il contient trois fréquences f_p , f_p+f_s et f_p-f_s.



spectre de fréquences du signal modulé.

Pour s'assurer que la modulation est bonne qualité on lie la tension modulée u_s à l'une des entrée de l'oscilloscope et le signal modulant à l'autre entrée puis on élimine la sensibilité horizontale en utilisant le bouton xy et on obtient sur l'écran de l'oscilloscope un signal en forme de trapèze.

Cas d'une bonne modulation:



La grande base représente $2U_M$

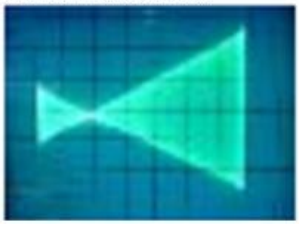
la petite base représente $2U_m$

la relation entre le taux de modulation et les dimensions du trapèze : $m = \dfrac{B-b}{B+b}$

U_M : l'amplitude maximale du signal modulé

U_m : l'amplitude minimale du signal modulé.

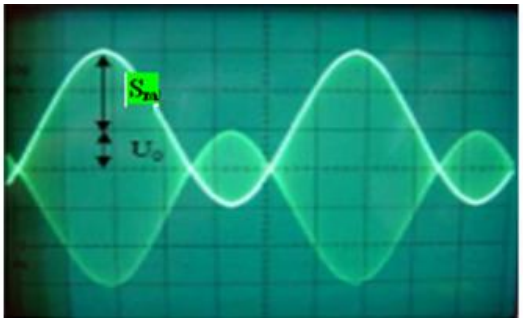
Si la modulation est mauvaise qualité on obtient un signal en forme suivante:



Quand la modulation est mauvaise qualité, l'enveloppe du signal modulé n'est pas identique au signal modulant .Cela est dû au fait que le décalage en tension U_o est inférieur à l'amplitude S_m du signal modulant, $m = \dfrac{S_M}{U_o} > 1$ soit $U_o < S_m$ on dit qu'il y'a surmodulation.

Pour éviter la surmodulation le décalage U_o doit être supérieur à S_m ce qui permet par la suite la restitution du signal initial complet par démodulation.

L'ossilogramme correspondant est de la forme suivante.



dans ce cas :

$m = \frac{S_m}{U_o} = 2$

$\Rightarrow$ surmodulation

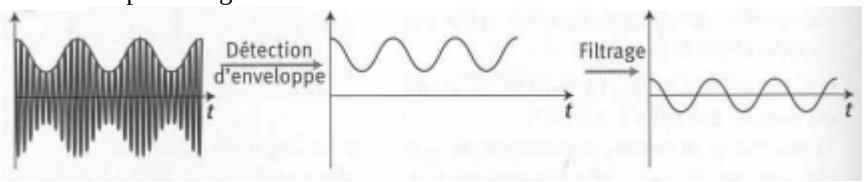
II-La démodulation:

1)Définition:

La démodulation consiste à récupérer au niveau du récepteur le signal modulant qui contient l'information et qui représente la partie supérieure du signal modulé.

Elle s'opère en deux étapes:

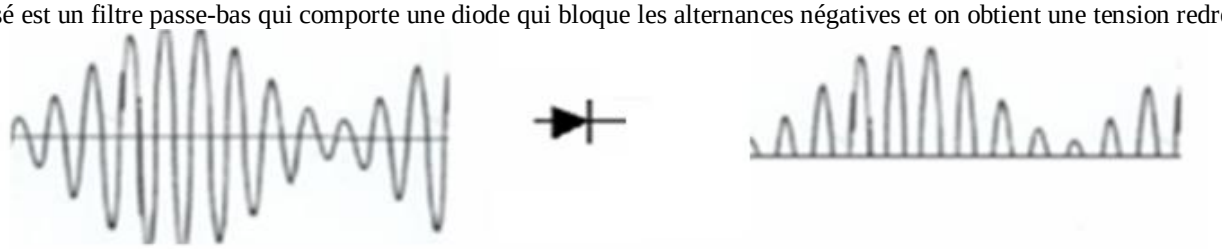
- La détection d'enveloppe.
- L'élimination de la tension continue par filtrage.



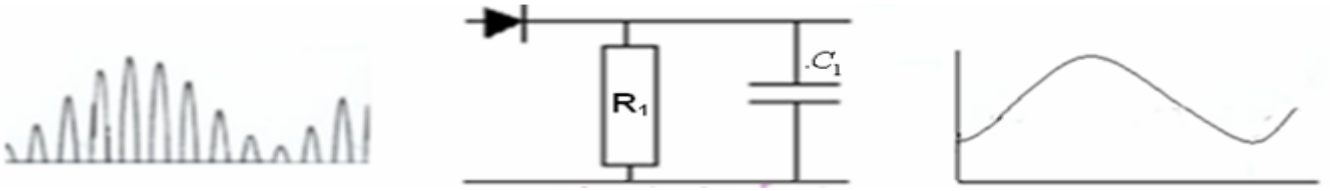
2) Les étapes de démodulation:

-1ère étape: Suppression des alternances négatives et élimination de l'enveloppe.

Le montage utilisé est un filtre passe-bas qui comporte une diode qui bloque les alternances négatives et on obtient une tension redressée.



En associant la diode et le filtre passe-bas (qui élimine la partie restante de la porteuse) on obtient le détecteur d'enveloppe .



Remarque: Pour obtenir une bonne détection d'enveloppe il faut que la constante de temps du dipôle R_1C_1 vérifie la condition suivante:

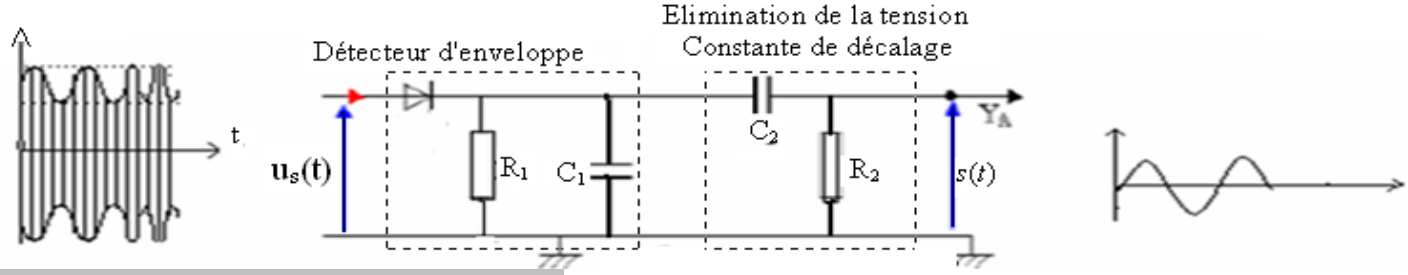
$$T_p \ll \tau < T_s$$

C'est-à-dire . bonne détection d'enveloppe $\Rightarrow$ $T_p \ll R_1.C_1 < T_S$ $\Rightarrow$ $f_S \ll \frac{1}{R_1.C_1} < f_p$

-2ème étape: Elimination de la tension constante de décalage U_o.

Cette dernière étape consiste à éliminer la tension constante pour cela on utilise un filtre passe-haut.

Le condensateur C_2 élimine la tension U_o et on obtient le montage final de démodulation.



III-Les éléments d'un récepteur radio:

Un récepteur radio AM se compose les éléments suivants:

-Une antenne qui capte les ondes radio.

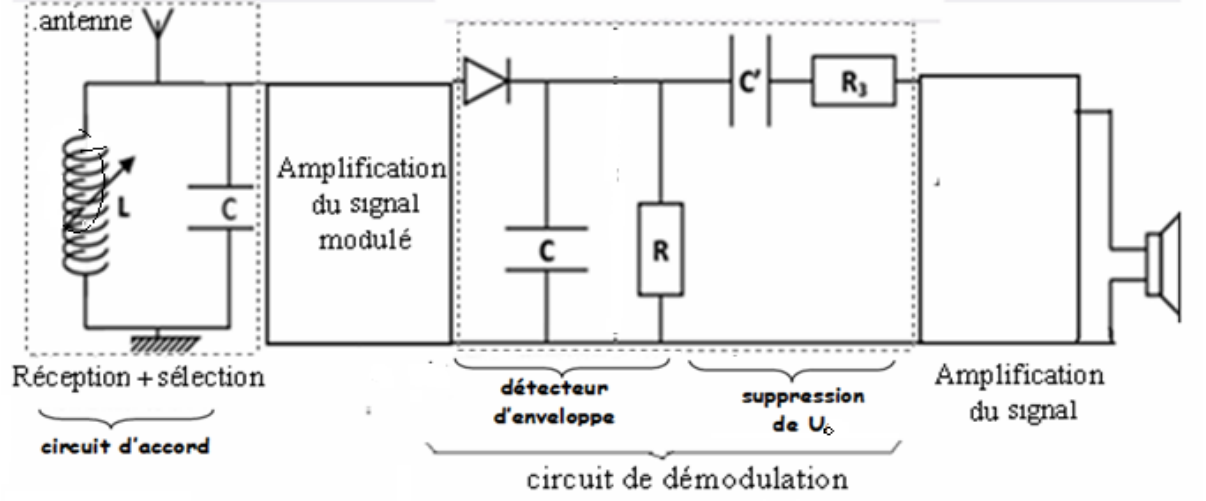
-Un circuit LC pour sélectionner la fréquence de l'onde porteuse que l'on veut capter.

Cette sélection se réalise en faisant varier l'inductance de la bobine ou la capacité du condensateur jusqu'à ce la fréquence propre f_o du circuit **LC** soit égale à la fréquence de l'onde porteuse $f_o = f_p$.

$$f_o = \frac{1}{2.\pi\sqrt{L.C}}$$ La fréquence propre f_o du circuit LC :

-On utilise un amplificateur après la réception et après la modulation du signal modulé.

-Un circuit de démodulation d'amplitude qui comporte un circuit de détection d'enveloppe et un autre d'élimination de la tension constante.



SBIRO Abdelkrim

lundi 28 janvier 2019